

בדיקת מערכות ספרתיות ואימות תכנון

פרק פתיחה

מבוא: רקע כללי

מבוא

- שם המרצה : ד"ר אלנה רוזה

e-mail: cselena@braude.ac.il

- מטרת הקורס: הכרת עקרונות של בדיקות VLSI
- היקף הקורס: שלוש שעות הרצאה ותרגיל

- מרכיבי הציון:

➤ הגשת תרגילים: (חובה) 24%

➤ בחינה סופית : (חובה) 76%

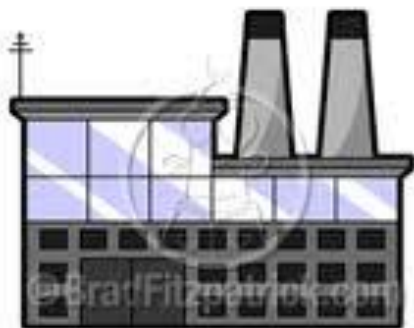
בחינה תכיל חומר מהשיעורים והתרגולים

כל ערור גורם בדיקה מחדש של כל העבודה/מבחן

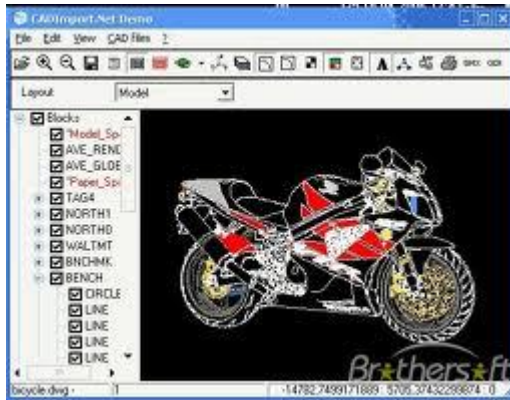
מה אנחנו מוכרים? Total customer satisfaction



מקצועות עזר: בניה



מקצוע עזר: תכנות



Angle Gearbox



Control Valve Module



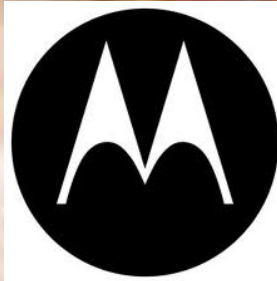
Power Drive Unit Gearbox



תכנות: אתגרים חדשים



Semiconductor Companies in Israel



Bugs in CPUs

• AMD 486DX

חלק של AMD 486DX מוקדמים מאוד עלולים להיתקע במצבים מיוחדים

• ULSI Math*Co

למעבד זה יש באג בפקודות FSAVE ו- FRSTORE שגורם בעיות עם כל מערכות ההפעלה במצב proctec

• Pentium

Math Co-processor עושה שגיאות בחישוב

תוכנה וחומרה

Software



MS Word



Antivirus

Hardware



תוכנה וחומרה (המשך)

Attribute	Hardware	Software
Definition	Devices required to store and execute (or run) the software.	Collection of instructions that enables a user to interact with the computer. Software is a program that enables a computer to perform a specific task, as opposed to the physical components of the system (hardware).
Type	Motherboard, CPU, RAM, BIOS, power supply, video display controller, computer bus, CD-ROM drive, floppy disk, zip drive.	System software, Programming software, and Application software.
Example	CD-ROM, monitor, printer, video card, scanners , label makers, routers , and modems.	Adobe Acrobat, Internet Explorer , Microsoft Word , Microsoft Excel

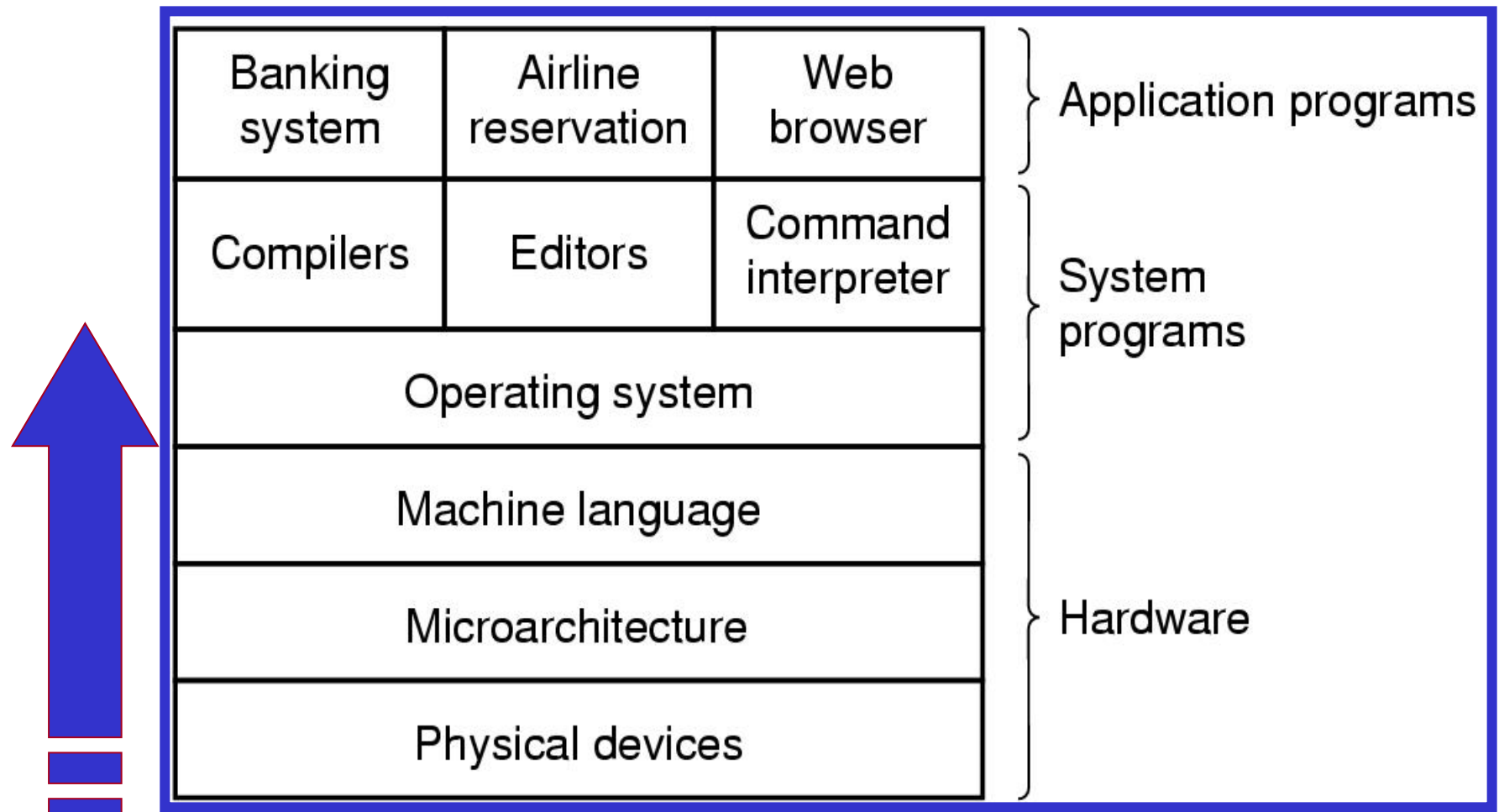
תוכנה וחומרה (המשך)

Attribute	Hardware	Software
Function	Hardware serve as the delivery system for software solutions. The hardware of a computer is infrequently changed, in comparison with software and data, which are “soft” in the sense that they are readily created, modified, or erased on the computer	To perform the specific task you need to complete. Software is generally not needed to for the hardware to perform its basic level tasks such as turning on and responding to input.
Dependency	Hardware starts functioning once software is loaded.	To deliver its set of instructions, Software is installed on hardware.
Fault	Hardware faults is physical.	Software faults are not.

תוכנה וחומרה (המשך)

Attribute	Hardware	Software
Lifetime	Hardware wears out over time.	Software does not wear out over time.
Reliability	Hardware stays at steady reliability level in useful life.	Software needs constant testing after upgrades.
Failure	• Hardware failure is random. • Hardware <u>does</u> have increasing failure at the last stage.	• Software failure is systematic. • Software does not have an increasing failure rate.

תוכנה וחומרה (המשך)



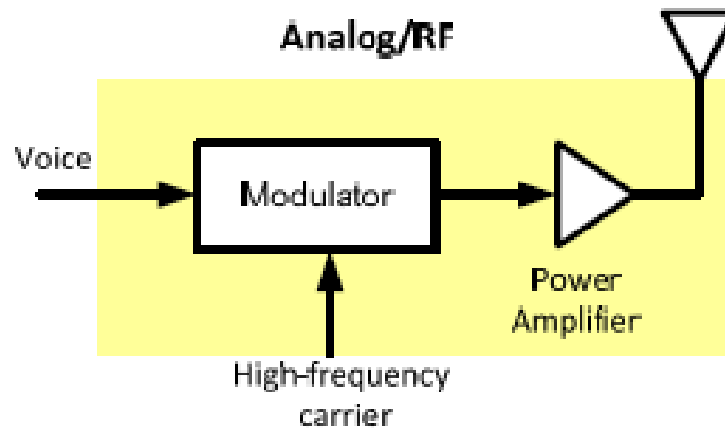
חומרה ספרתית ואנלוגית

ההבדל העיקרי בין טכנולוגיות אנלוגיות לטכנולוגיות דיגיטליות הוא:

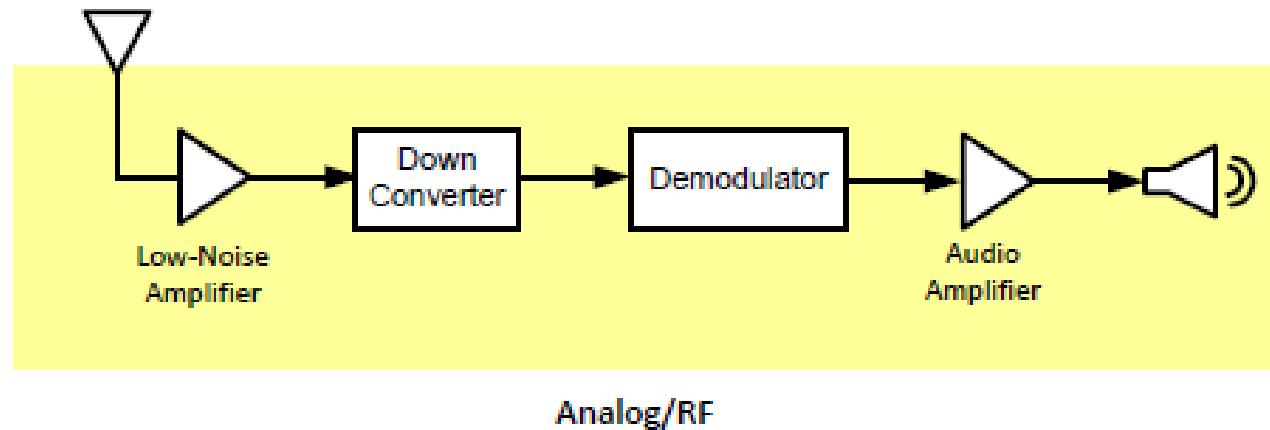
- טכנולוגיות אנלוגיות מתבוננות בגלים חשמליים כפי שהם,
 - טכנולוגיות דיגיטליות ממירות גלים אנלוגיים לתוך קבוצות של מספרים, בשביל להשתמש במספרים במקום הגלים.
- המספרים מומרים בחזרה לזרם מתח המדמה את הגל האנלוגי המקורי.

חומרה אנלוגית

Transmitter:

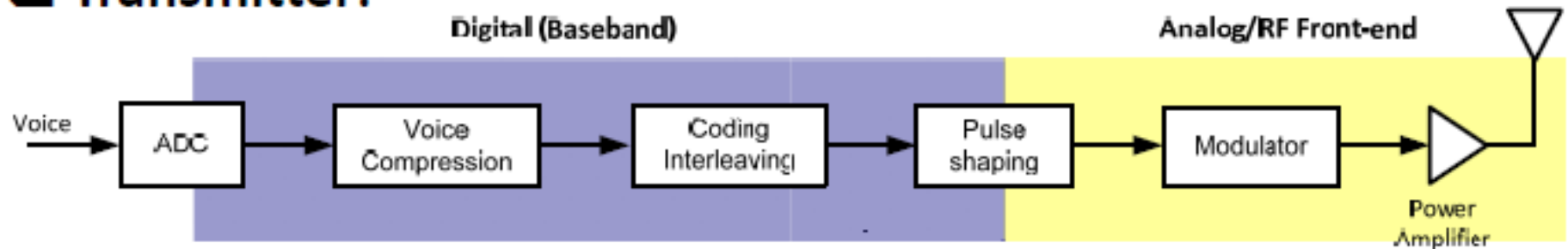


Receiver:

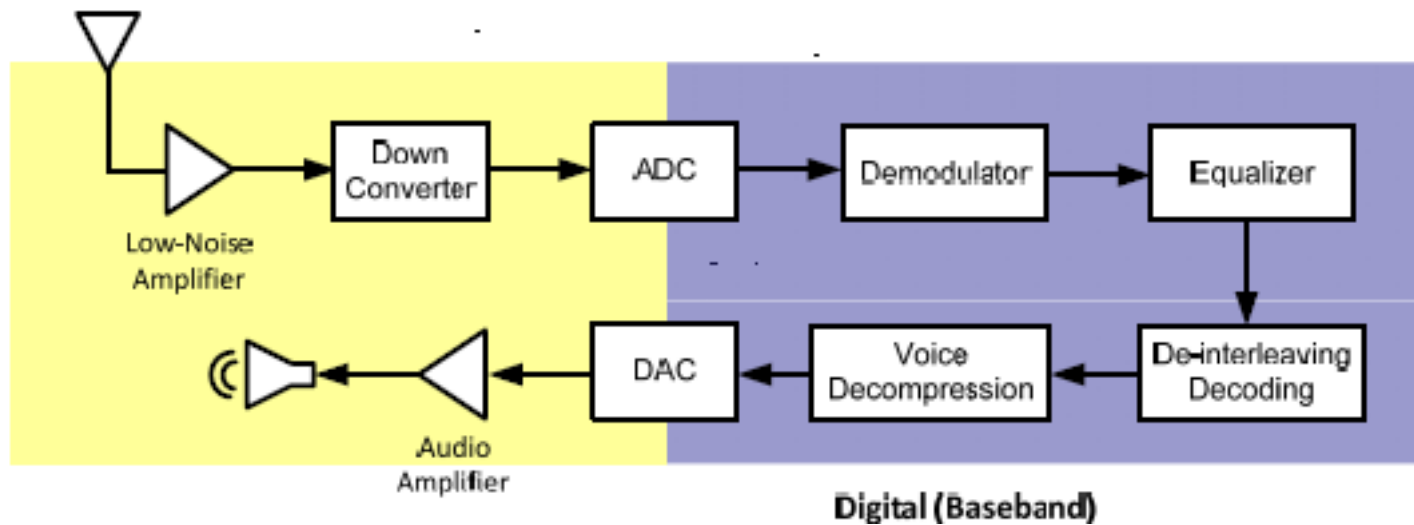


חומרה ספרתית

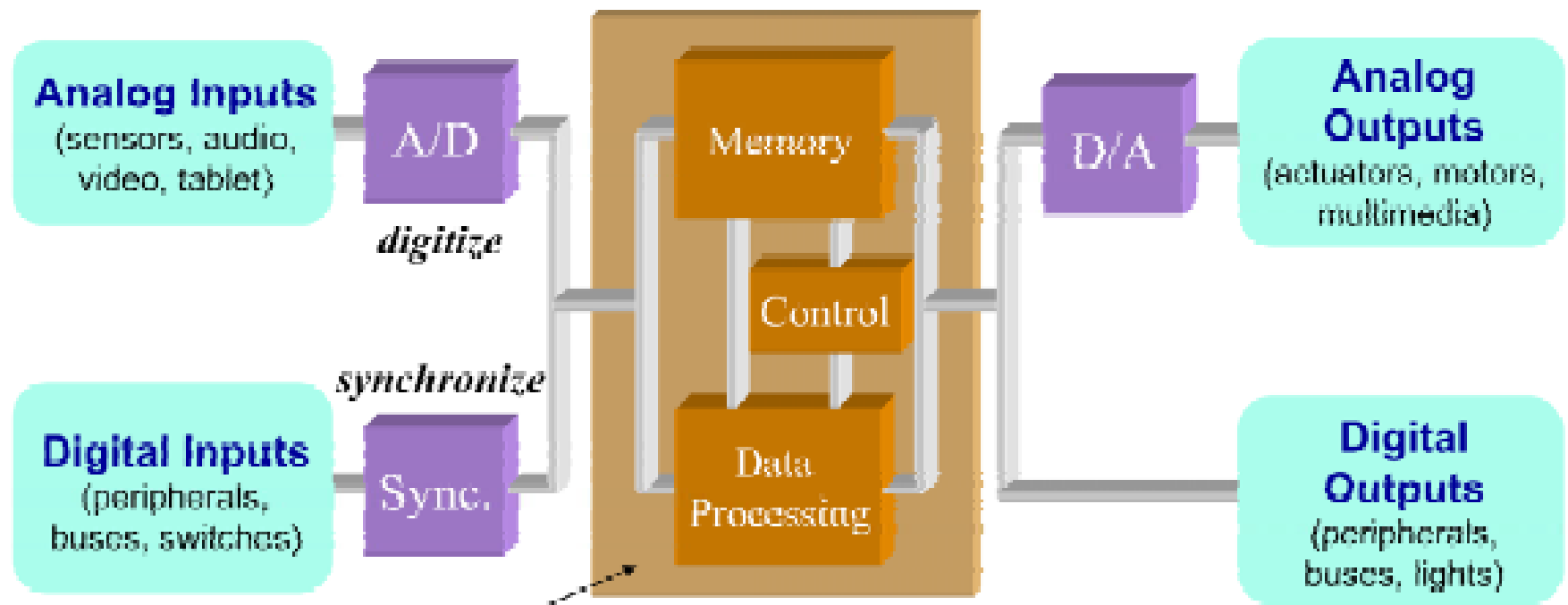
Transmitter:



Receiver:



חומרה ספרתית ואנלוגית



- **Digital processing systems** consist of a datapath, memory, and control. Early machines for arithmetic had insufficient memory, and often depended on users for control
- Today's digital systems are increasingly embedded into everyday places and things
- Richer interaction with the user and environment

חומרה ספרתית : יתרונות

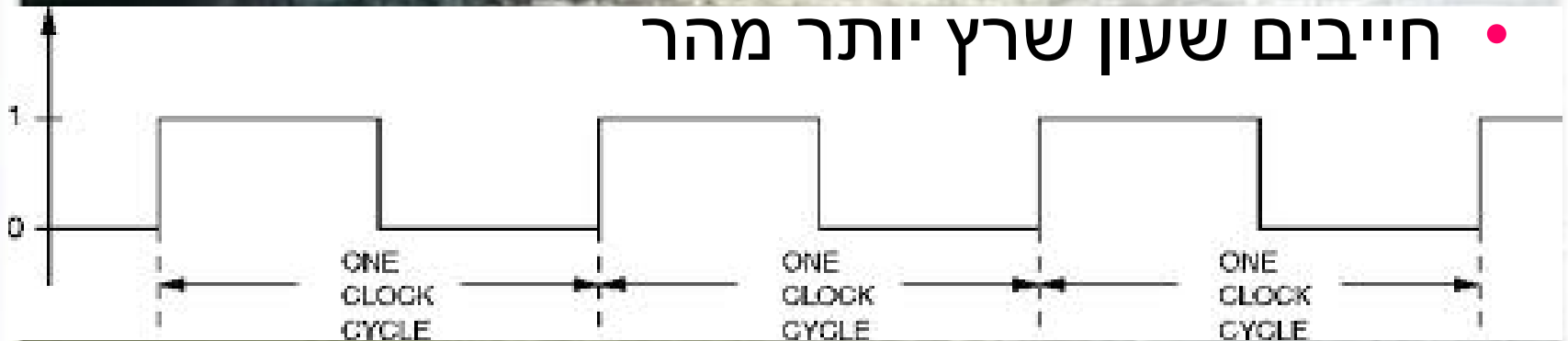
- עמידות נגד רעש
- מאפשרת פענוח אותות והגברתן
- מאפשרת קידוד כדי להשיג ביצועים גבוהים יותר
- מאפשרת הצפנה לאבטחה גבוהה יותר
- מספקת את המנוע המושלם עבור עיבוד אותות דיגיטלי
- מאפשרת תכנון שבבים מודולרי
- מאפשרת שימוש בכלי תבע"ם מתוחכים ומתקדמים
- **ניתנת לאימות גבוהה**

חומרה ספרתית: למה טרנזיסטורים?

- אין האות החשמלי שיכול לרוץ יותר מהר ממהירות האור

המחשב של 1-THz (1000 GHz) חייב להיות קטן מ 100 microns

- חייבים שעון שרץ יותר מהר



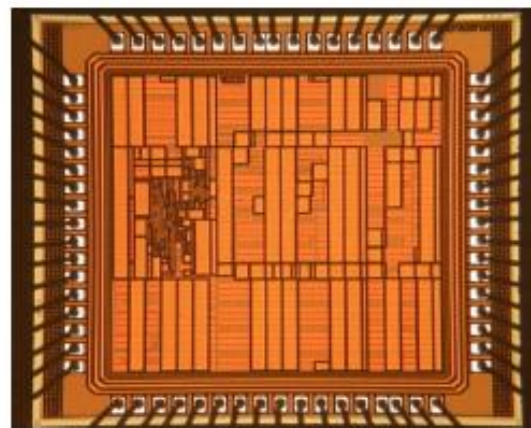
חומרה ספרתית: רקע

- Integrated Circuits (IC): many transistors on one chip.
- Very Large Scale Integration (VLSI)
- Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)



Discrete Circuits

- Limited applications
- Power hungry
- Large area
- Moderate speed

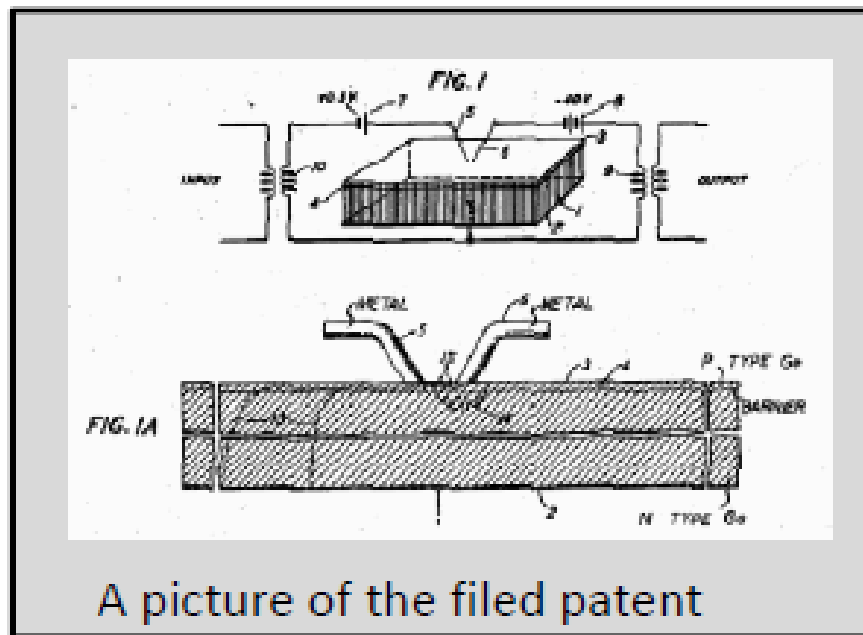


Integrated Circuits

- Many applications
- Low power
- Small area
- High speed

חומרה ספרתית: התקדמות

- Vacuum tubes ruled in first half of 20th century Large, expensive, power-hungry, unreliable
- 1947: first point contact transistor (3 terminal devices)
 - Shockley, Bardeen and Brattain at Bell Labs



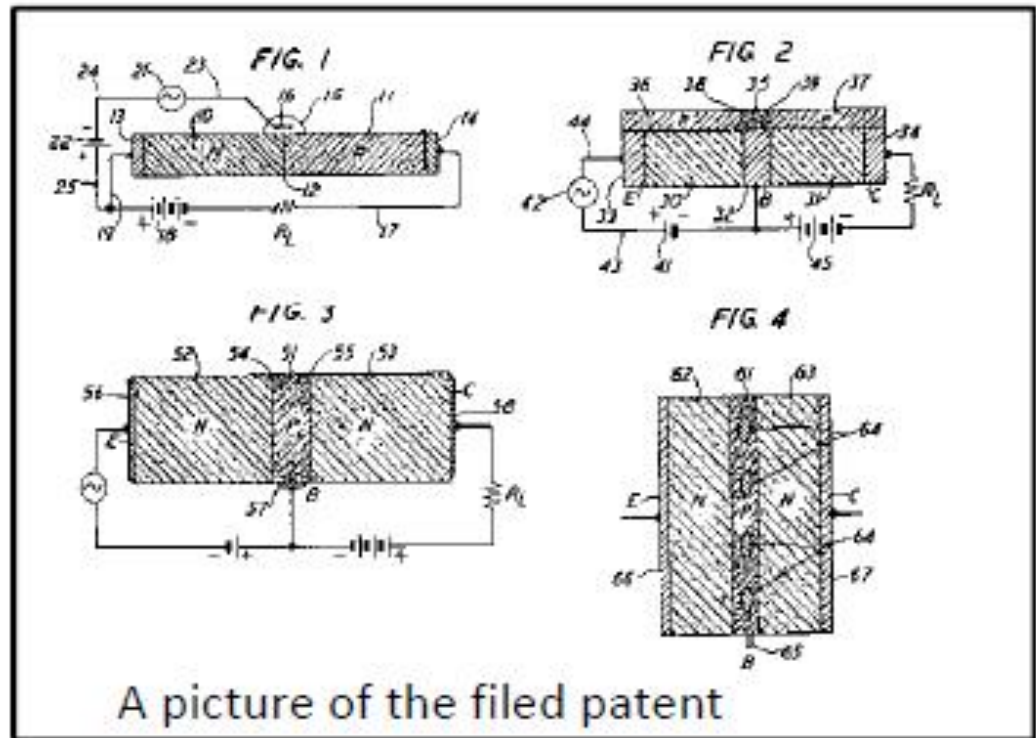
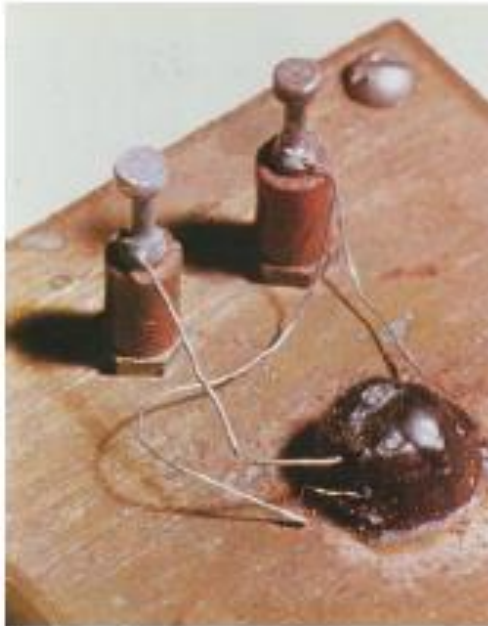
A picture of the filed patent



חומרה ספרתית: התקדמות (המשך)

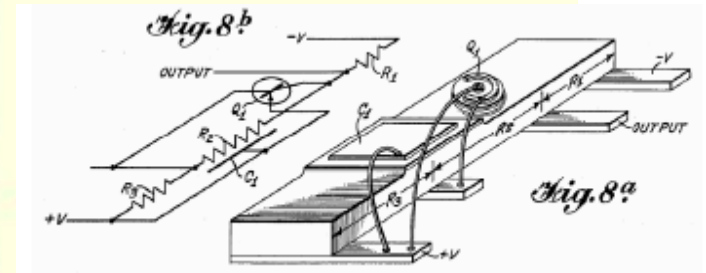
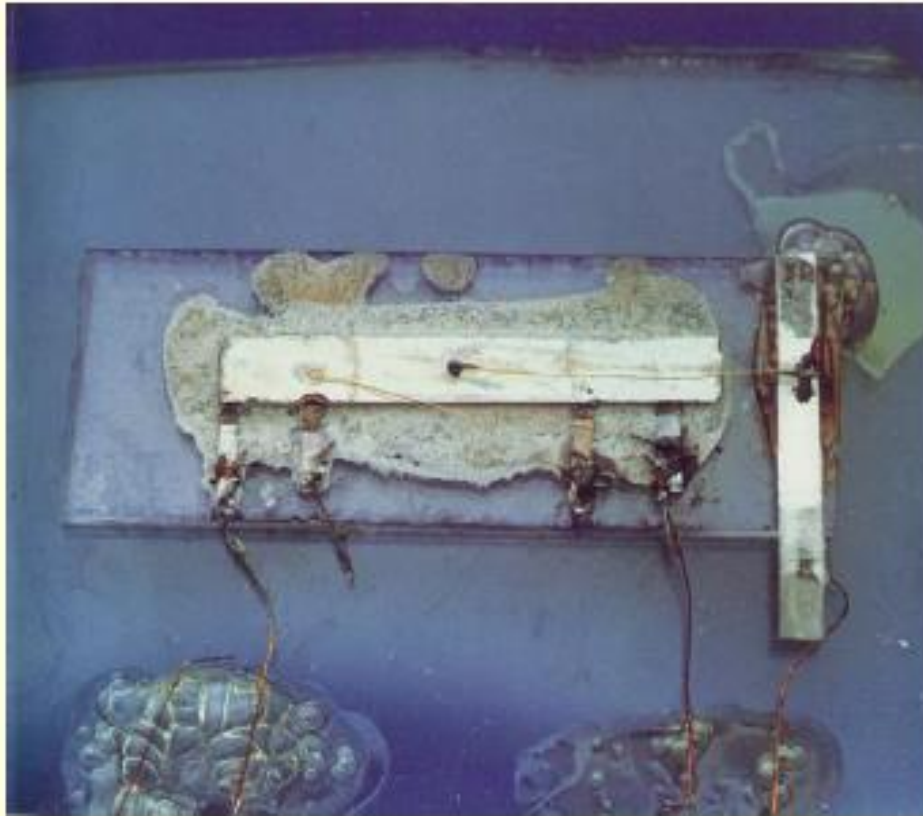
1951: Shockley invented the first junction transistor for mass production

➤ (US Patent 2623105)



חומרה ספרתית: התקדמות (המשך)

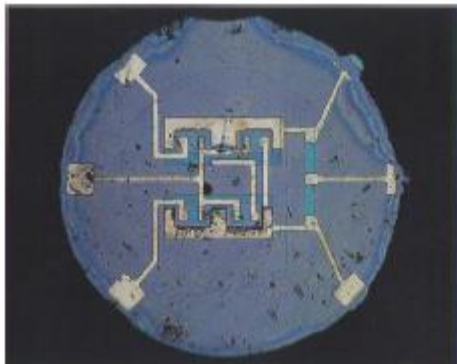
- ❑ 1958: First integrated circuit
 - Flip-flop using two transistors
 - Built by Jack Kilby (Nobel Laureate) at Texas Instruments
 - Robert Noyce (Fairchild) is also considered as a co-inventor



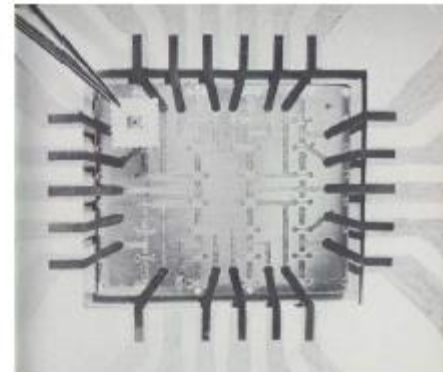
חומרה ספרתית: התקדמות (המשך)

■ First Planer IC built in 1961

Fairchild bipolar RTL Flip-Flop



RCA 16-transistor MOSFET IC

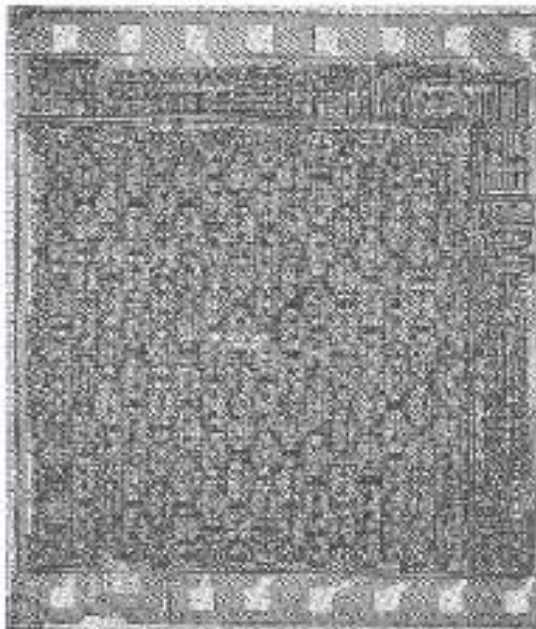


■ 2003

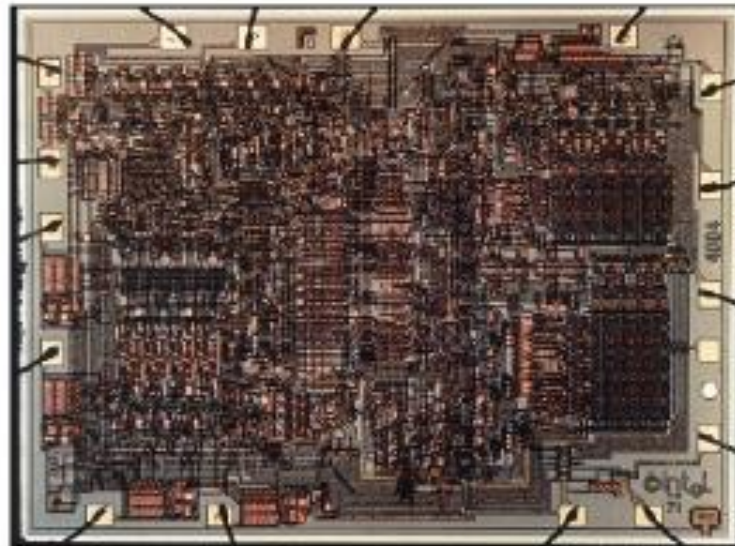
- Intel Pentium 4 μ processor (55 million transistors)
- 512 Mbit DRAM (> 0.5 billion transistors)

חומרה ספרתית: התקדמות (המשך)

- ❑ 1970's processes usually had only nMOS transistors
Inexpensive, but consume power while idle
- ❑ 1980s-present: CMOS processes for low idle power



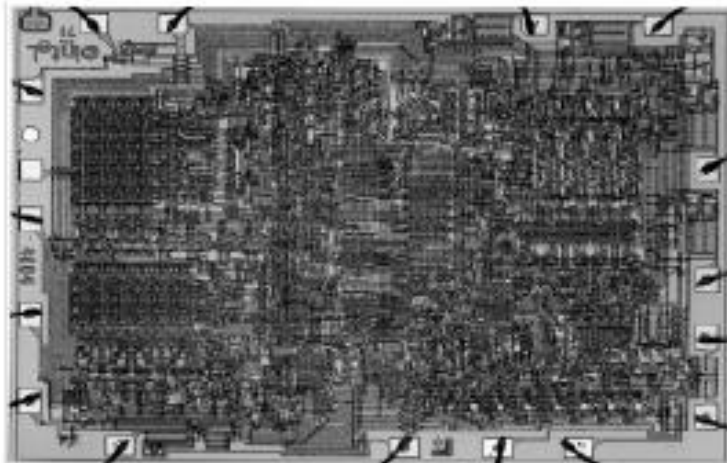
Intel 1101 256-bit SRAM



Intel 4004 4-bit μ Proc

חומרה ספרתית: התקדמות (המשך)

Early Designs

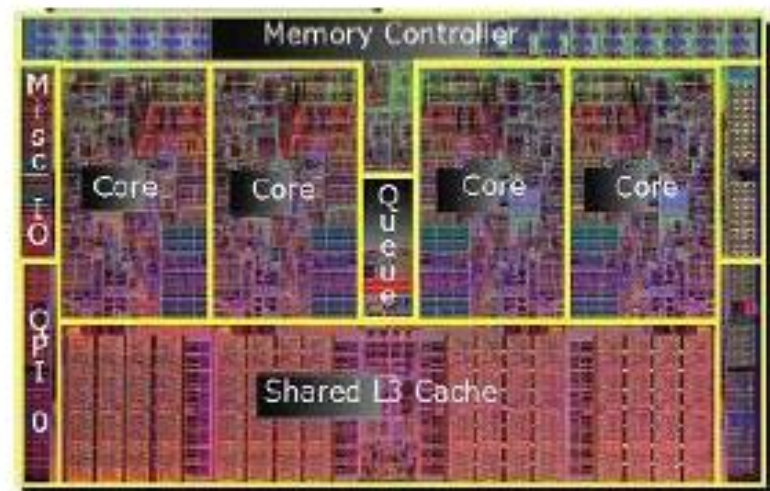


(1971)

- ❑ 1000 Transistors (1 MHz)
- ❑ Process: 10um
- ❑ Fully Handcrafted
- ❑ Manual Layout
- ❑ Individually Optimized



Advanced Designs



(2010)

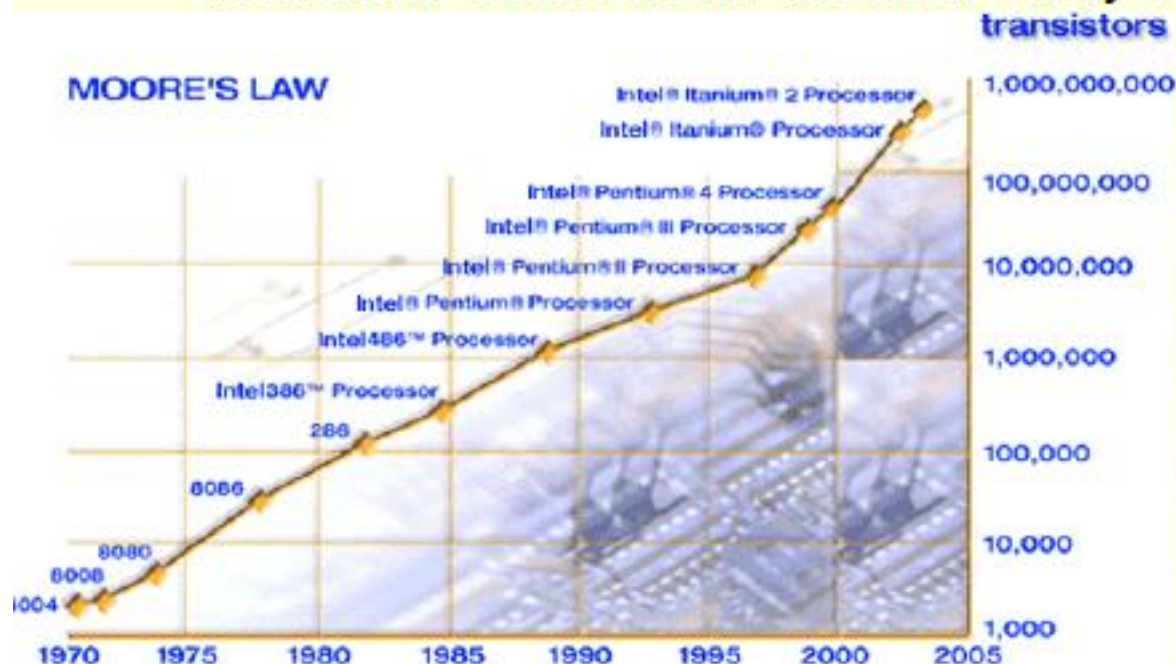
- ❑ Intel Corei7 (~ 1.6 GHz)
- ❑ Process: 32nm
- ❑ Fully Automated
- ❑ Automated Layout
- ❑ Hierarchical Design

חומרה ספרתית: התקדמות (המשך)

Year	1999	2002	2005	2008	2011	2014
Feature size (nm)	180	130	100	70	50	35
M trans/cm ²	7	14-26	47	115	284	701
Chip size (mm ²)	170	170-214	235	269	308	354
Signal pins/chip	768	1024	1024	1280	1408	1472
Clock rate (MHz)	600	800	1100	1400	1800	2200
Wiring levels	6-7	7-8	8-9	9	9-10	10
Power supply (V)	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.6

חומרה ספרתית: חוק Moore

- 1965: Gordon Moore plotted transistor on each chip
 - Fit straight line on semilog scale
 - Transistor counts have doubled every 26 months



Integration Levels

SSI: 10 gates

MSI: 1000 gates

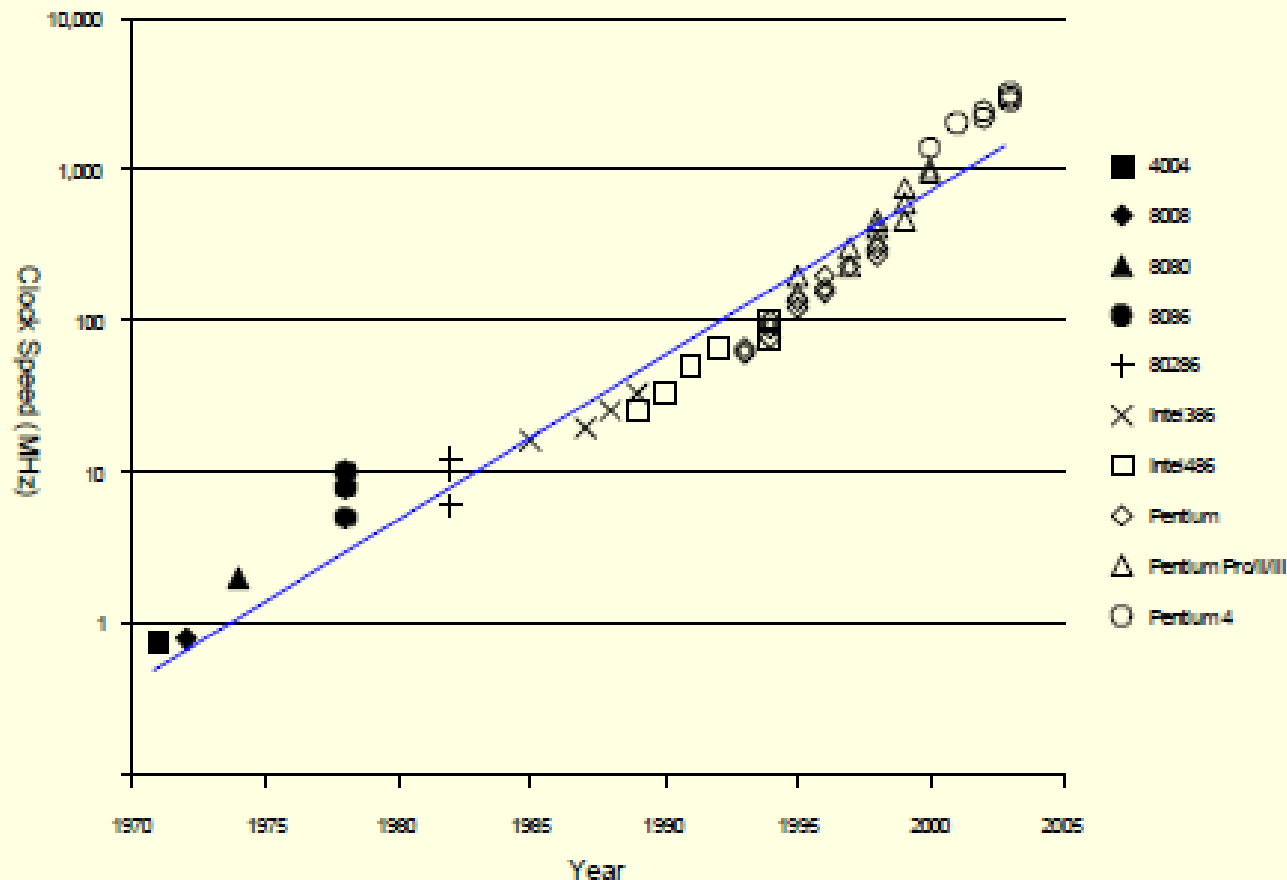
LSI: 10,000 gates

VLSI: > 10k gates

חומרה ספרתית: חוק Moore (המשך)

Many other factors grow exponentially

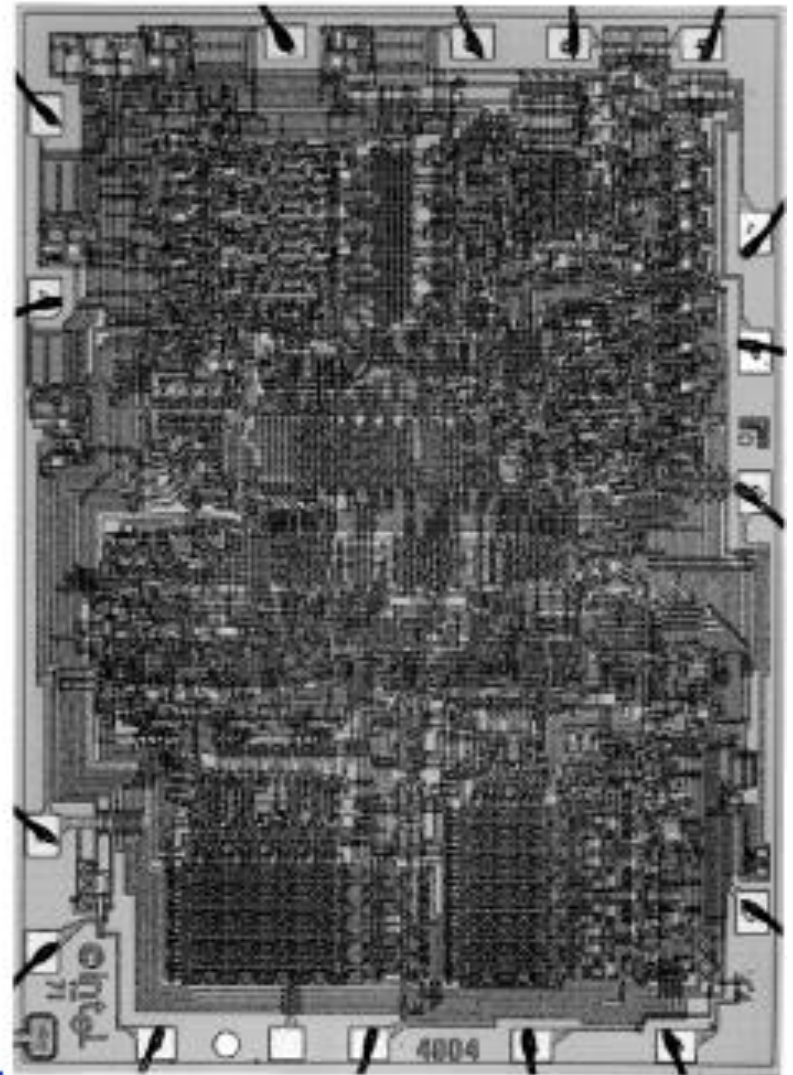
- Ex: clock frequency, processor performance



Intel's first processor

Intel 4004 uP

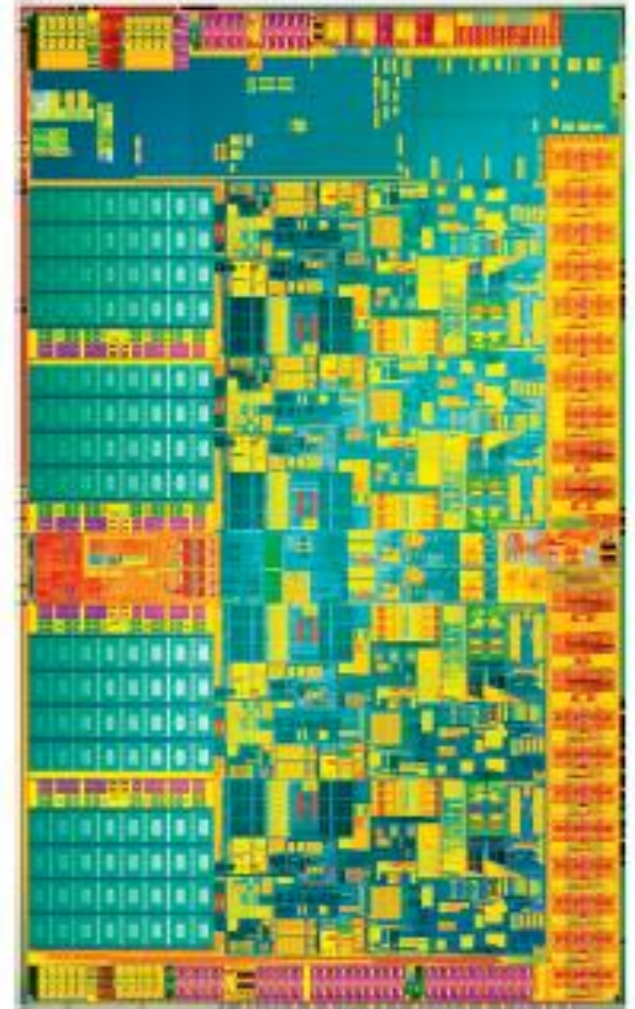
- 1971
- 1000 transistors
- 1 MHz operation



Source: Intel

Intel Core i7

- ❑ Quad core (& more)
 - Pentium-style architecture
 - 2 MB L3\$ / core
- ❑ Characteristics
 - 45-32 nm process
 - 731M transistors
 - 2.66-3.33+ GHz
 - Up to 130 W
 - 32/64 bit word size
 - 1366-pin LGA
 - Multithreading
- ❑ On-die memory controller

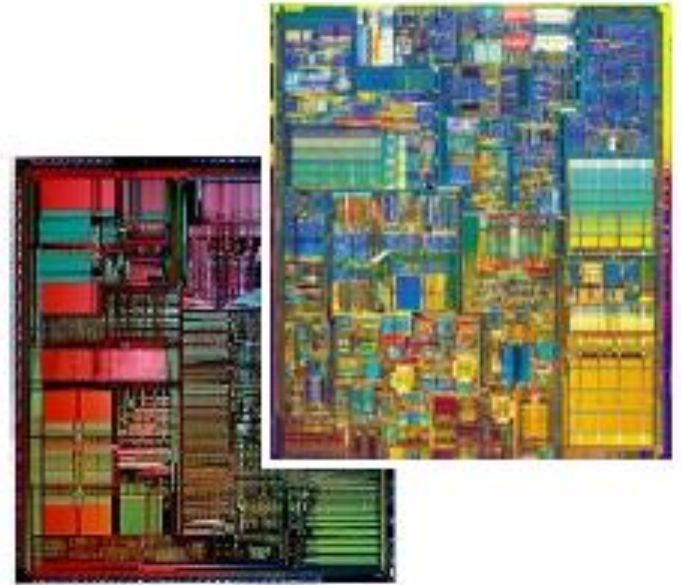


מה עכשיו?

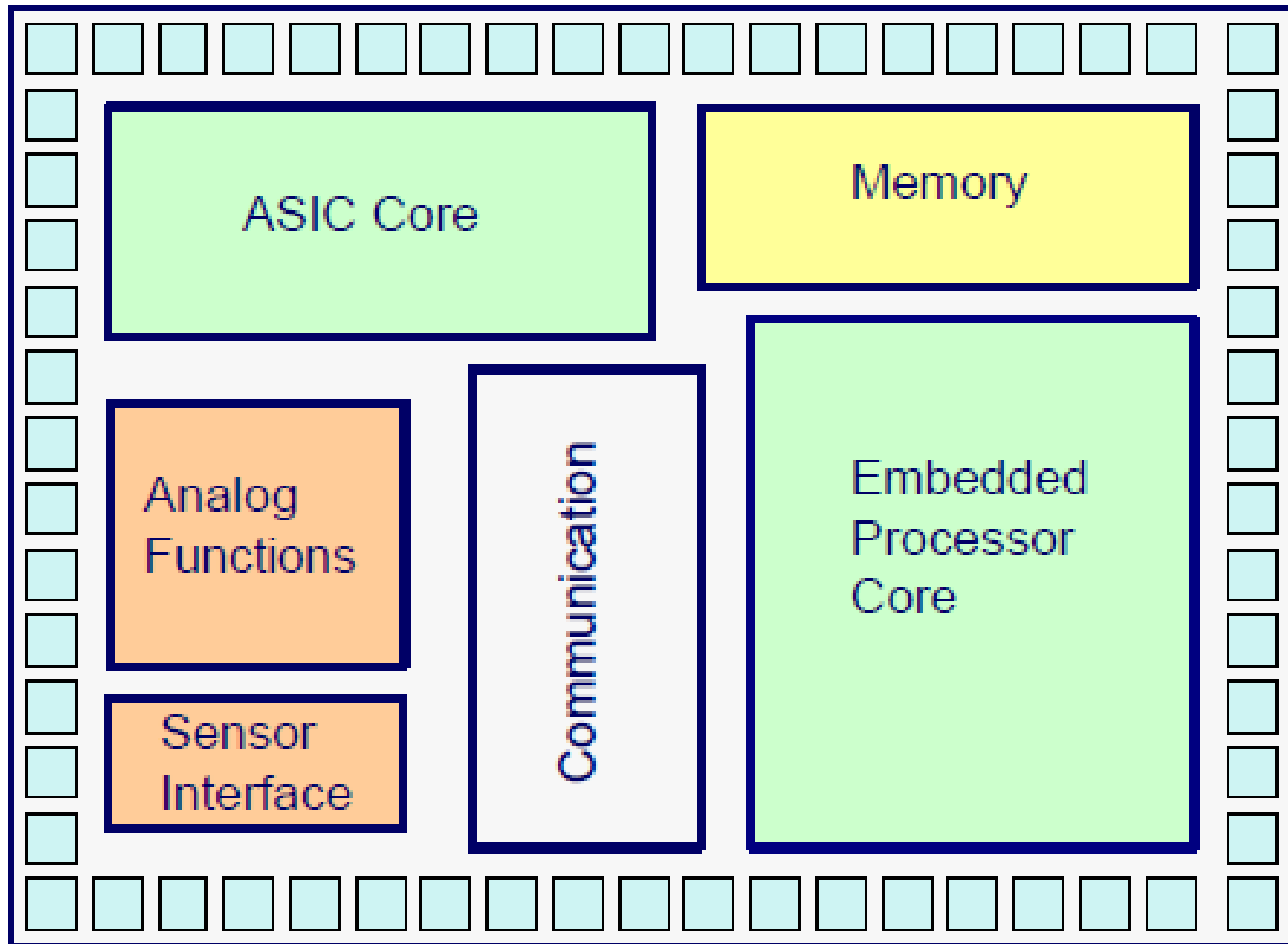
Ultra **L**arge **S**cale **I**ntegration

System on **C**hip (**SoC**)

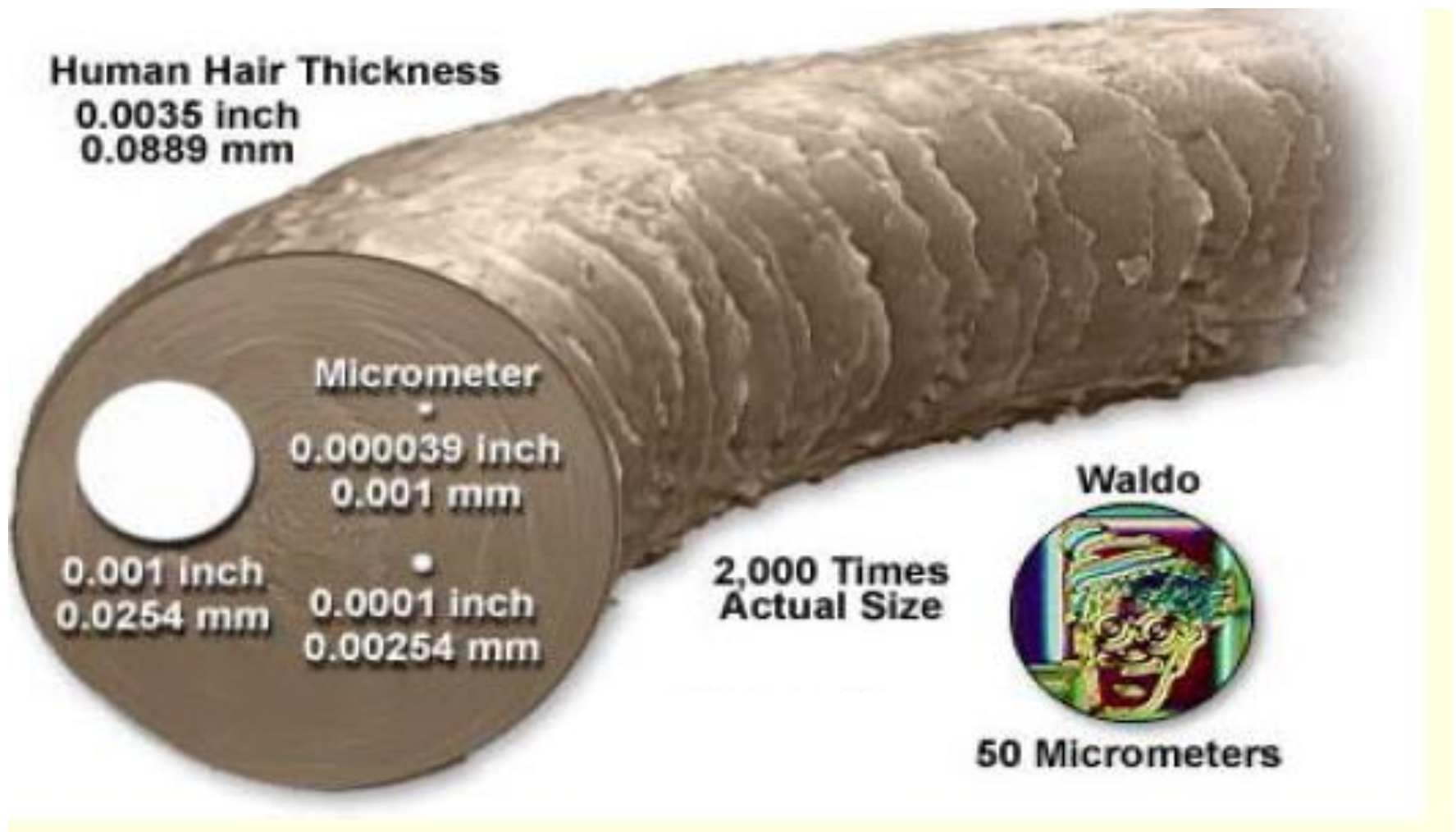
20 ~ 30 million transistors in 2002



System-on-Chip (Soc)



גודל של תרנזיסטור



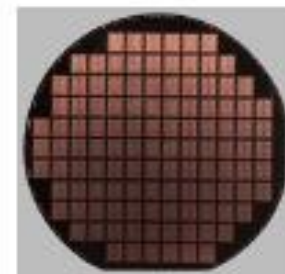
תהליך היצור של IC



Silicon Cylinder



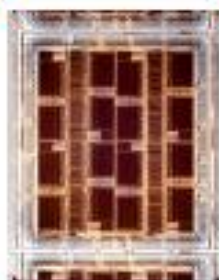
Silicon Wafer



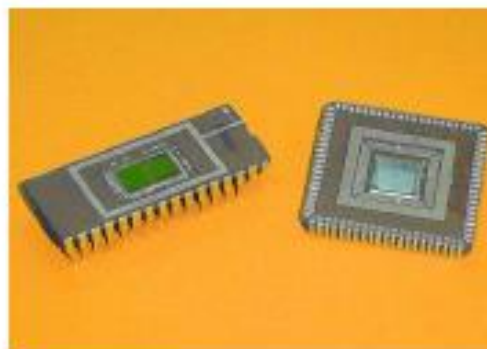
Patterned Silicon Wafer



Circuit Core



Unpackaged Die

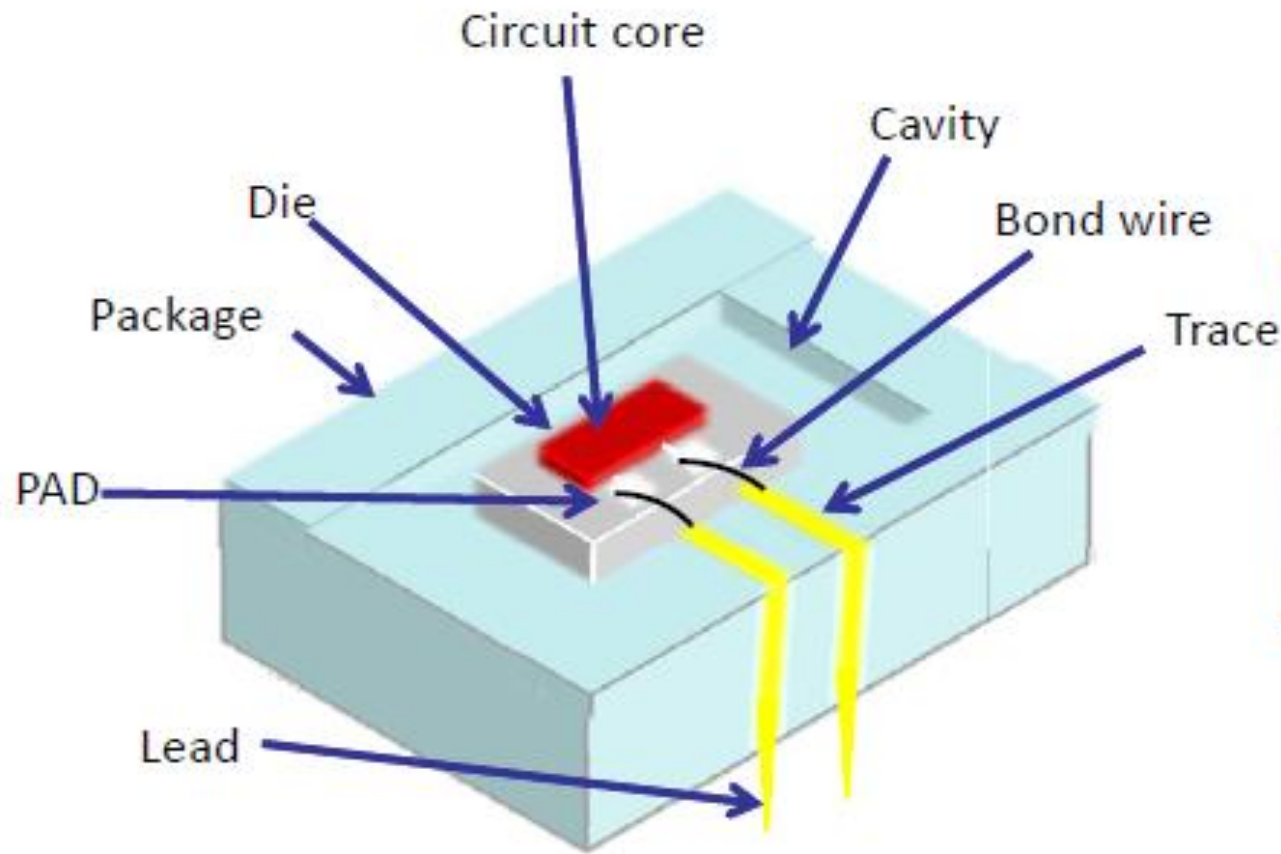


Packaged Die



Final Test

תהליך היצור של IC (המשך)



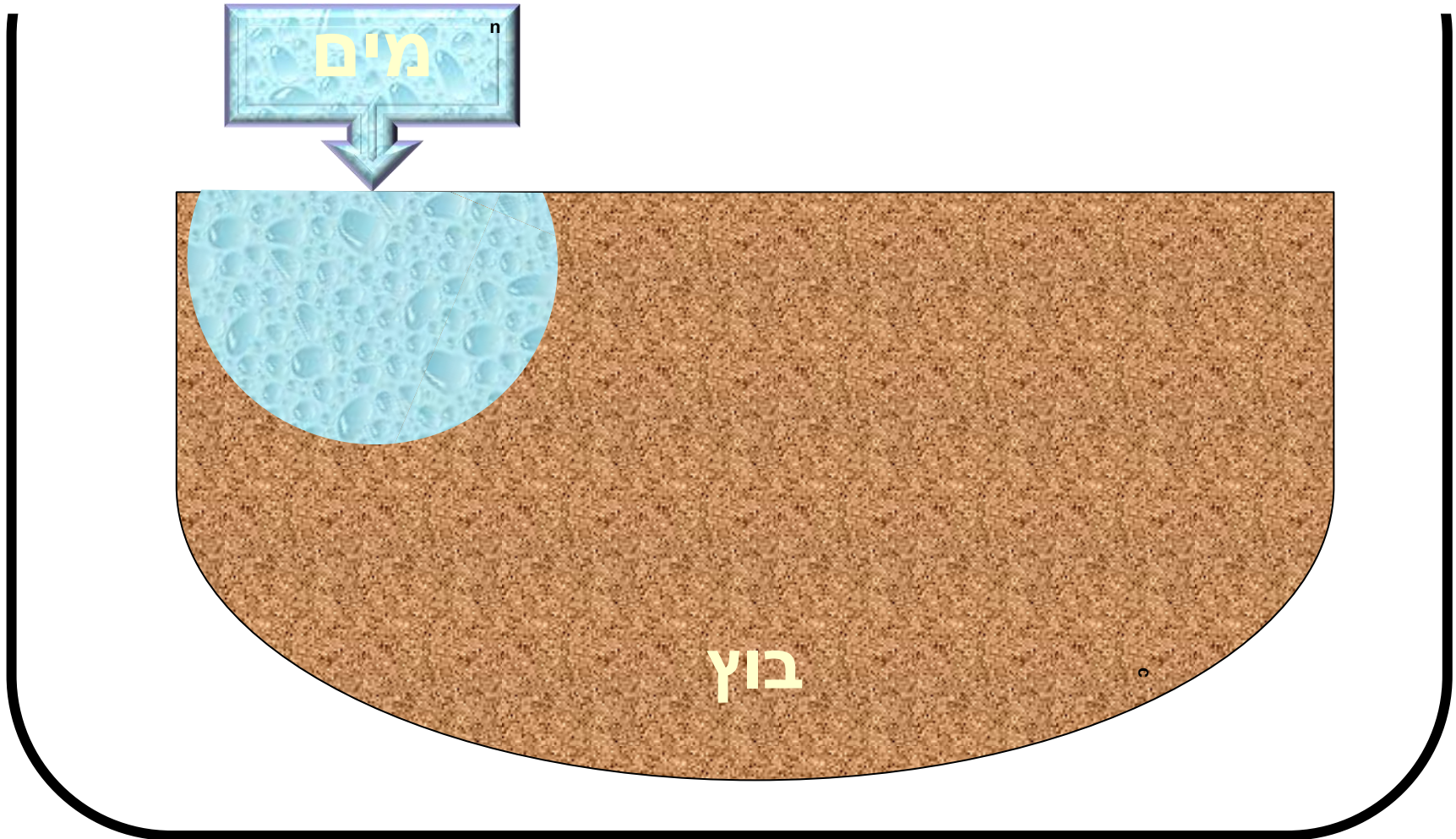
Circuit Core

איך חצי-מוליך עובד: I

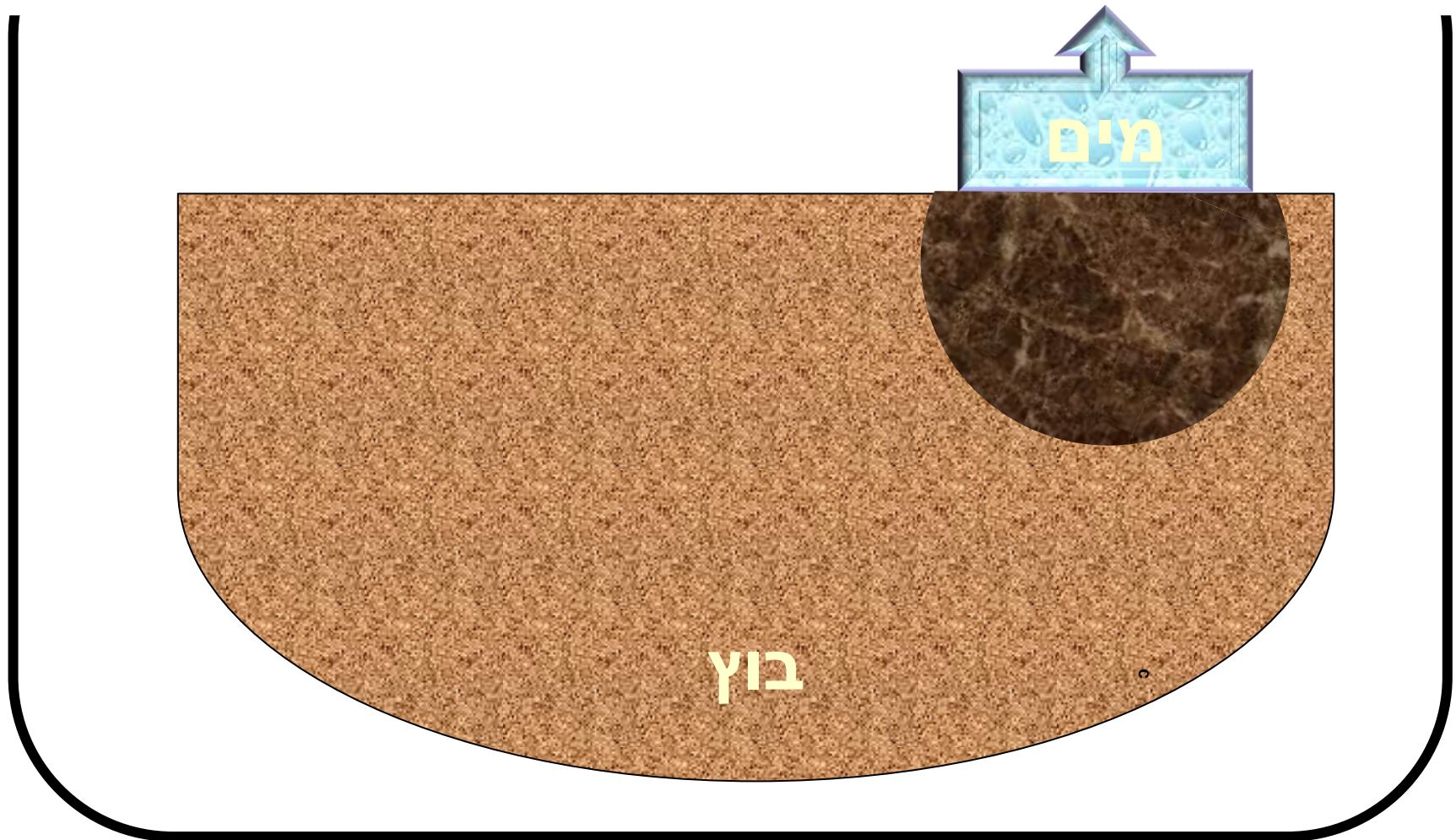


בוץ

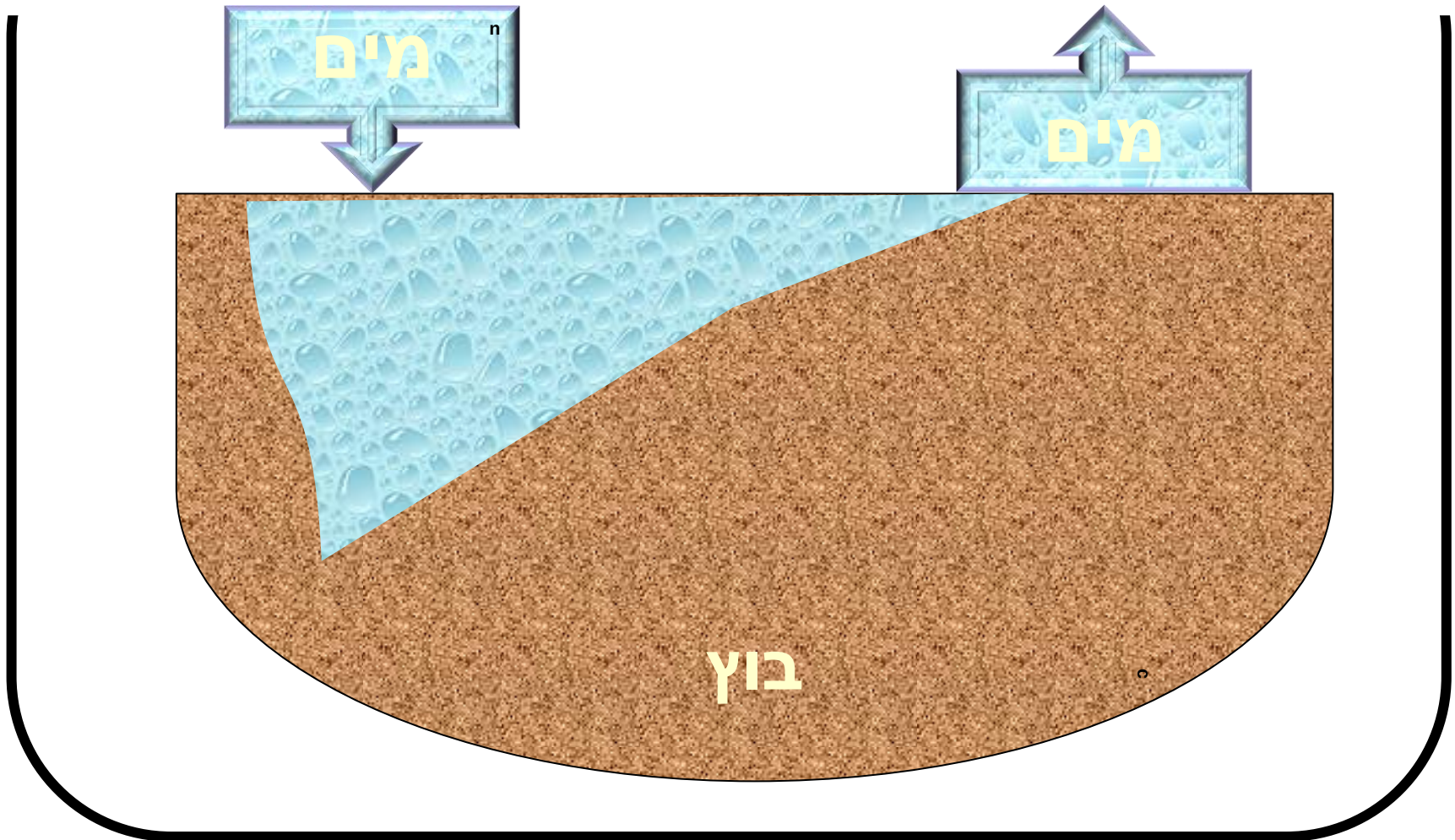
איך חצי-מוליך עובד: II



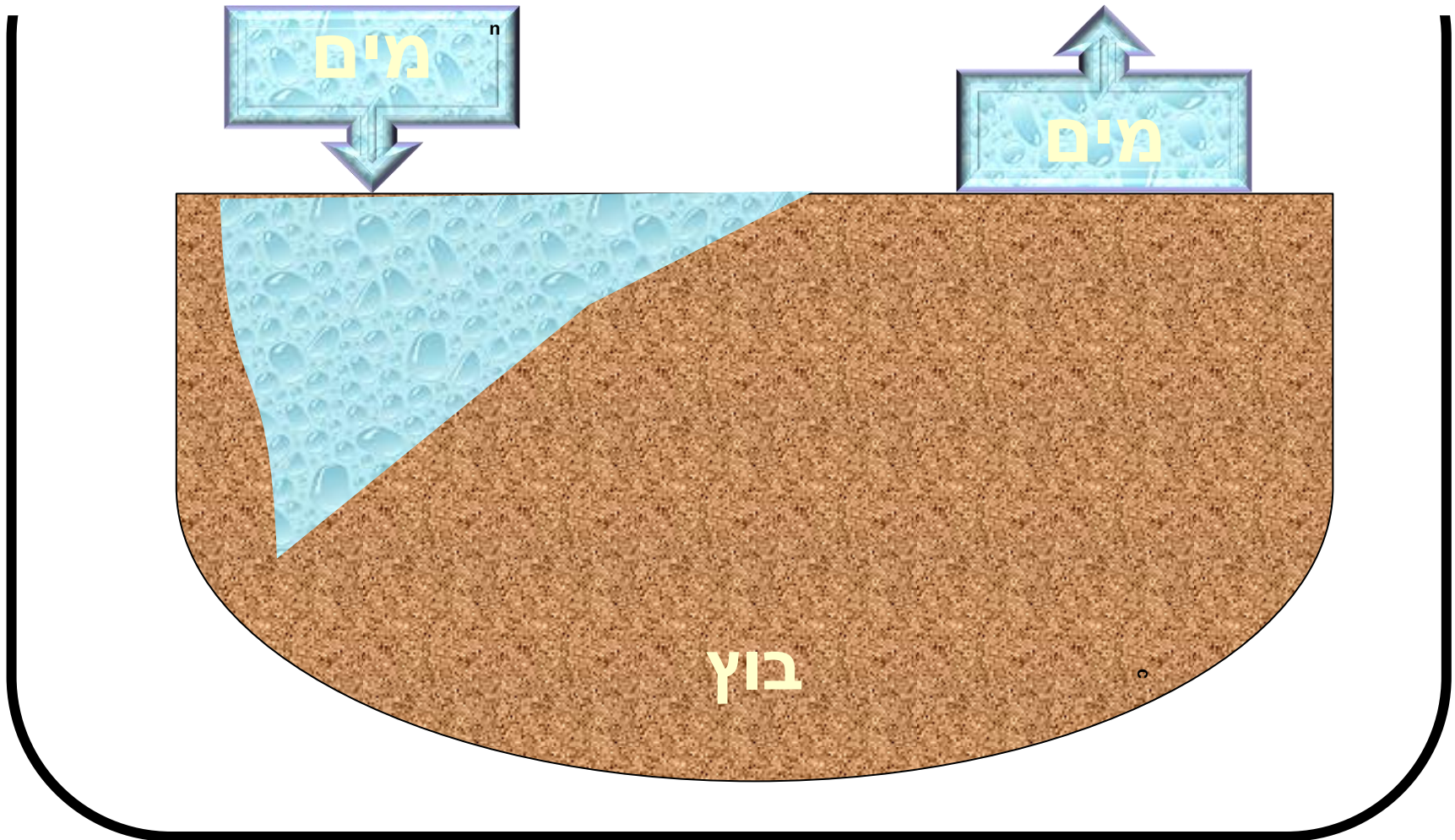
איך חצי-מוליך עובד: II



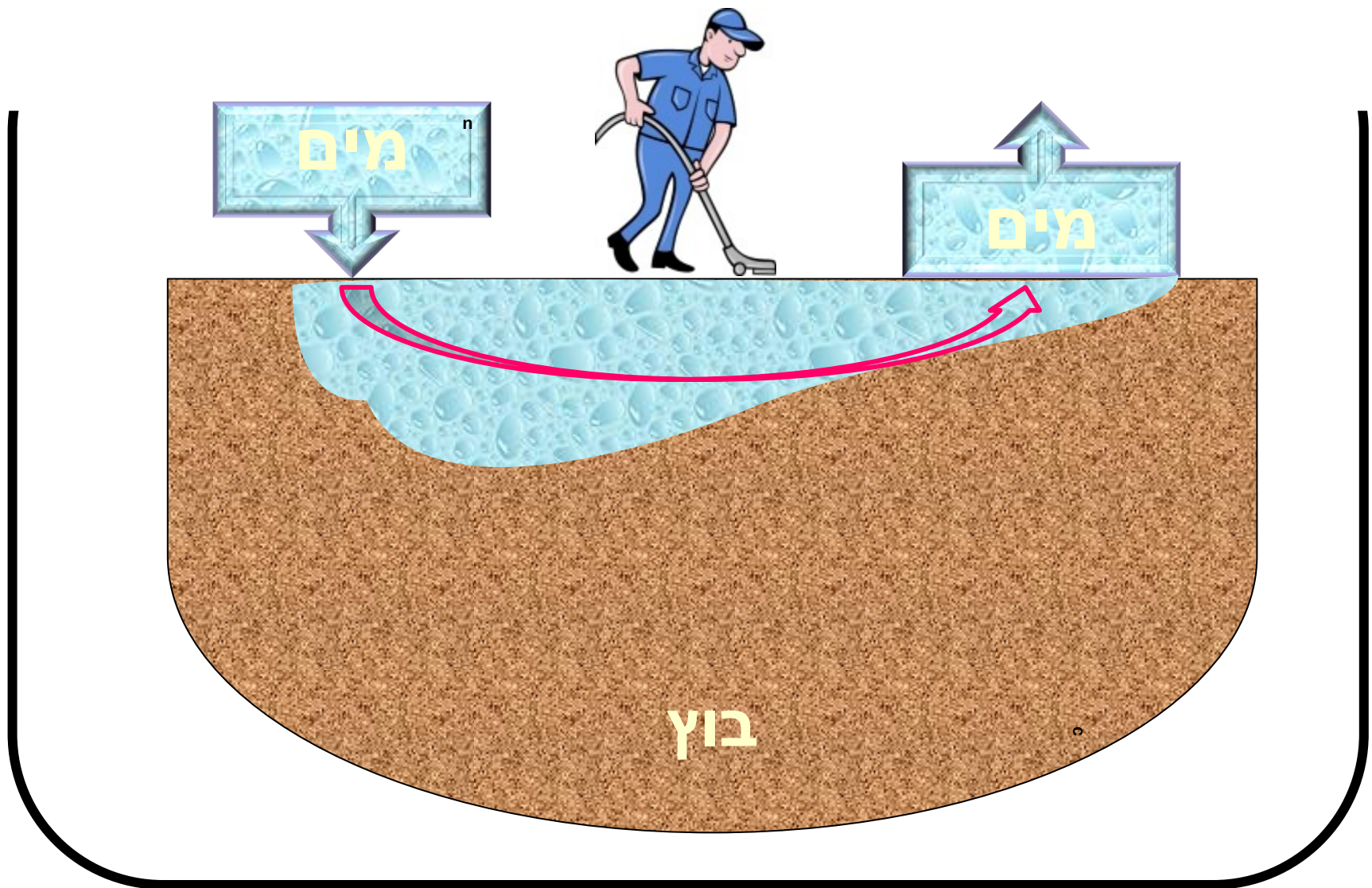
איך חצי-מוליך עובד: II



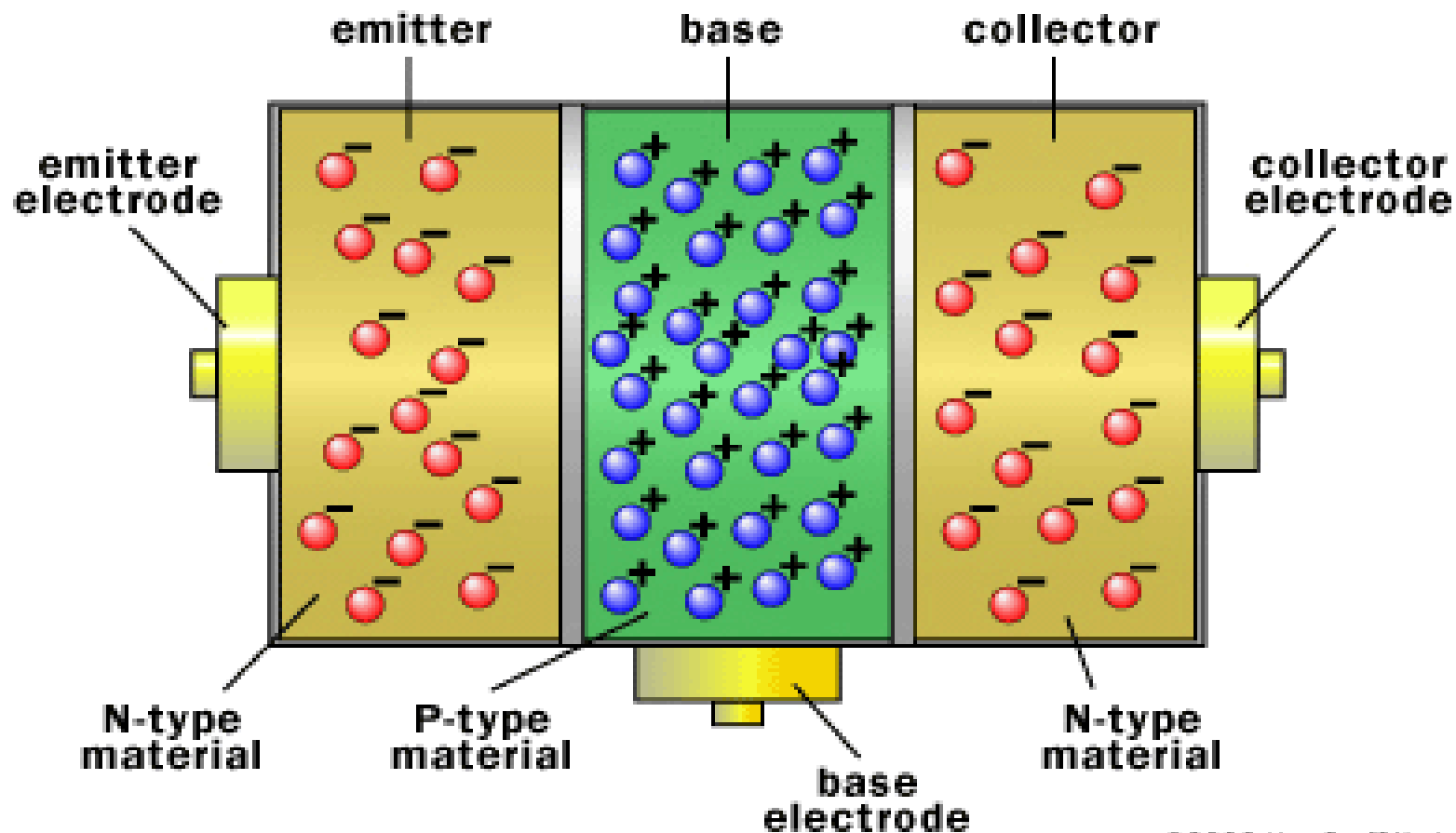
איך חצי-מוליך עובד: II



איך חצי-מוליך עובד: III

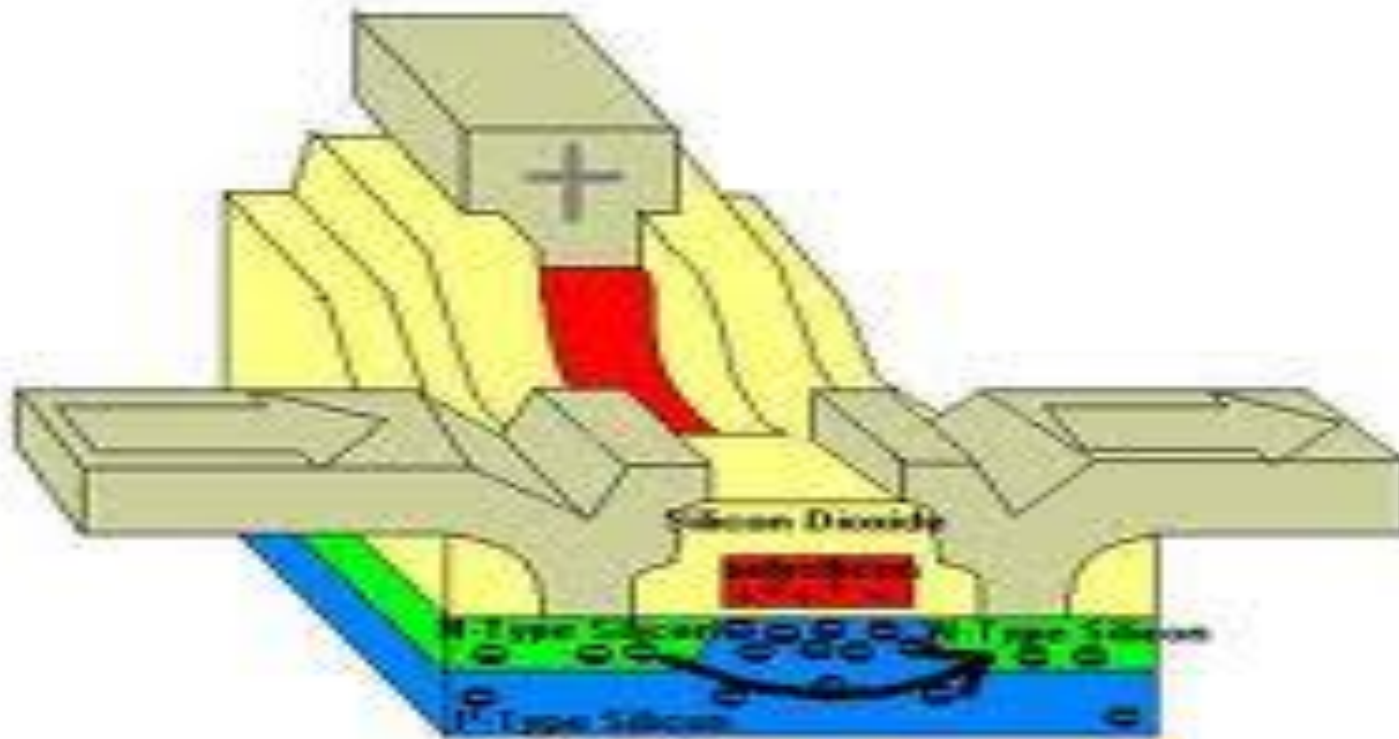


איך חצי-מוליך עובד: IV



©2002 HowStuffWorks

איך חצי-מוליך עובד: V



Base, collector, emitter

טרנזיסטורים מורכבים משלושה חלקים: בסיס, אספן, ופולט.

- הבסיס הוא שער בקר הרכיב לאספקת חשמל גדול יותר
- אספן מיועד לאיסוף החשמל
- פולט הוא שקע לאספקה זו



Base, collector, emitter (ctnd)

- על ידי שליחת רמות משתנות של זרם מהבסיס, כמות הזרם דרך השער של אספן ניתן לבקרה

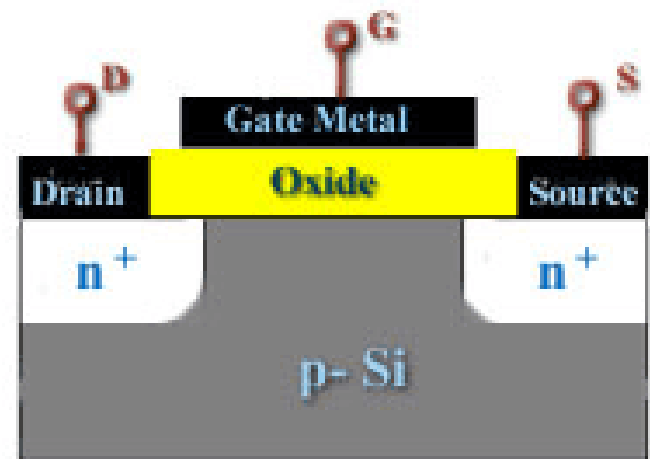
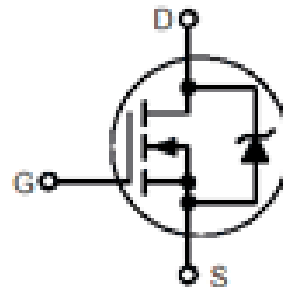
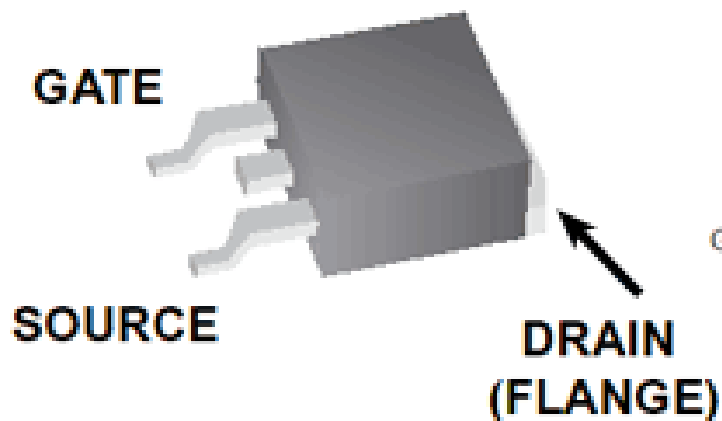
- בדרך זו, כמות קטנה מאוד של זרם יכולה לשלוט בכמות גדולה של הזרם, כמו במגבר

- תהליך זהה משומש כדי ליצור את הקוד הבינארי עבור מעבדים דיגיטליים, אך את שער האספן

- בדרך זו, הטרנזיסטור משומש כמתג עם פונקציה בינארית: חמישה וולט - ON, פחות מחמישה וולט - OFF.

Junction transistor

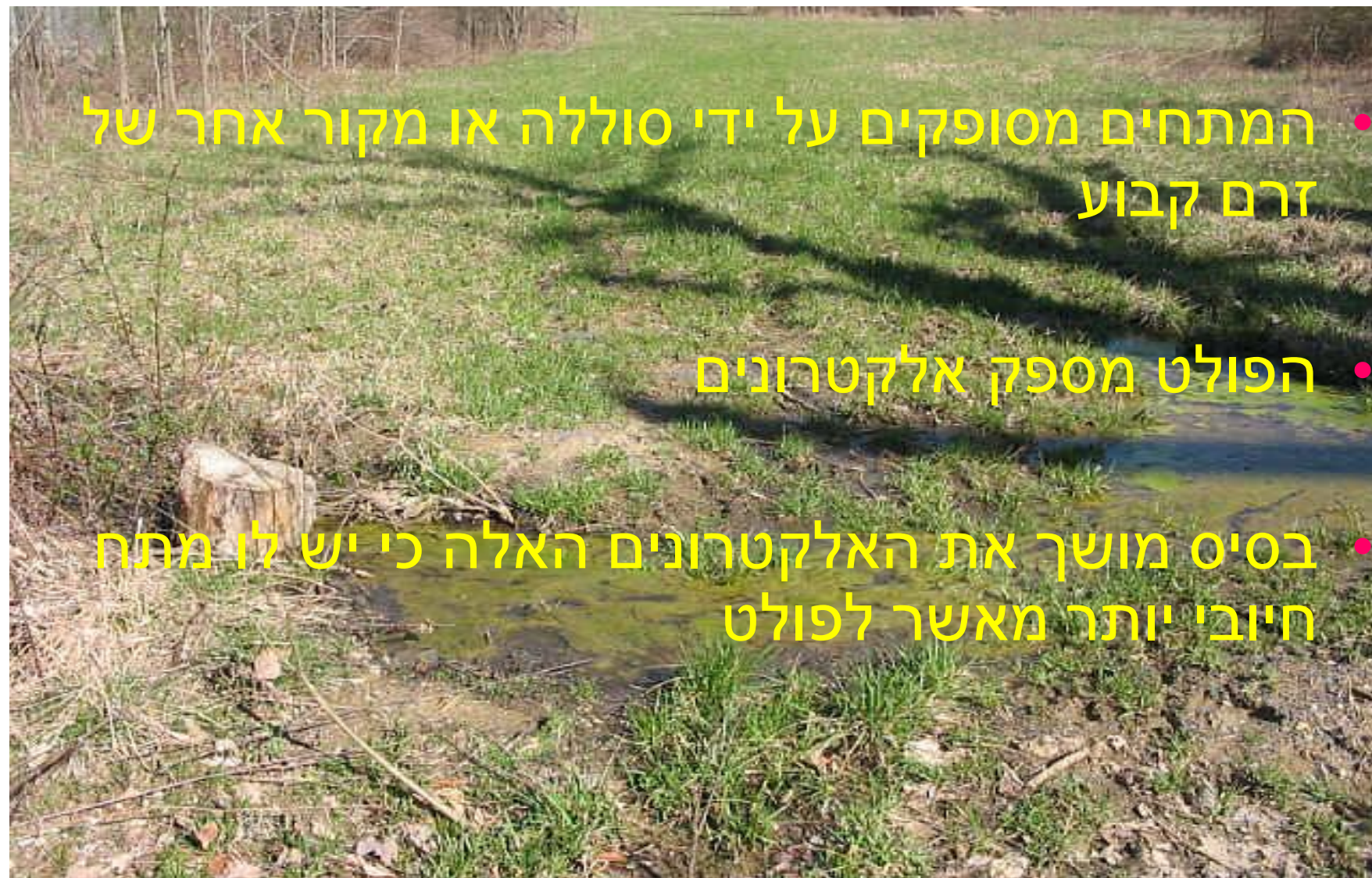
- טרנזיסטור הצומת מורכב מפיסה דקה של סוג אחד של חומר מוליך למחצה בין שתי שכבות עבות של הסוג ההפוך
- אחת מהשכבות נקראת פולט, והשניה ידועה כאספן
- השכבה האמצעית היא הבסיס. המקומות שבהם פולט מצטרף לבסיס והבסיס מצטרף לאספן נקראים צמתים.



NPN transistor

- שכבות של טרנזיסטור NPN חייבות להיות מחוברות למתח הראוי להן
- מתח הבסיס חייב להיות יותר חיובי מזה של פולט
- המתח של האספן, בתורו, חייב להיות חיובי יותר מזה של הבסיס

NPN transistor



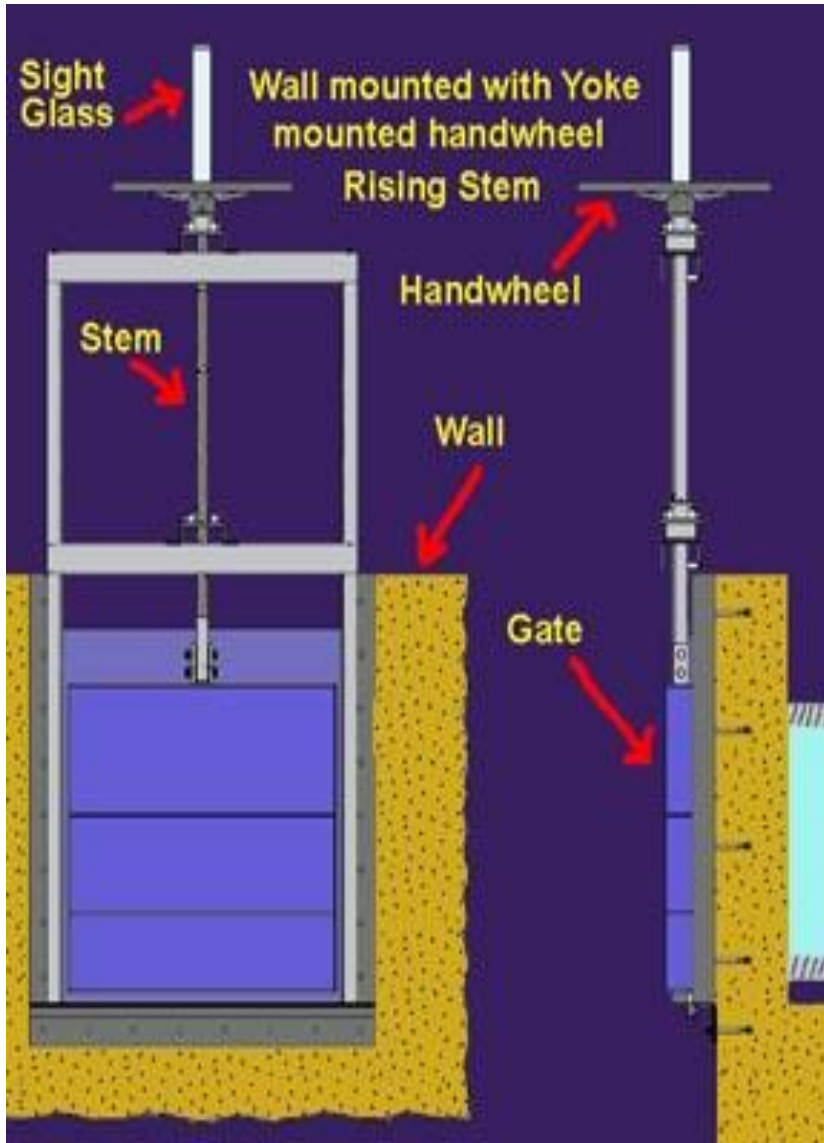
NPN transistor (ctnd)

- התנועה של אלקטרונים יוצרת זרימת חשמל דרך הטרנזיסטור

- הזרם עובר מפולט לאספן דרך הבסיס. שינויי מתח המחובר לבסיס משנה את הזרם על ידי שינוי מספר האלקטרונים בבסיס

- באופן זה, שינויים קטנים של מתח הבסיס יכולים לגרום לשינויים גדולים בזרם לתוך האספן

Simulation result

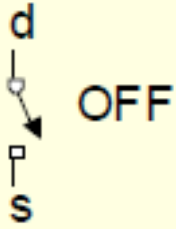
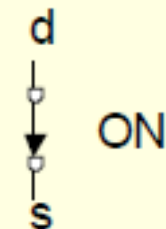
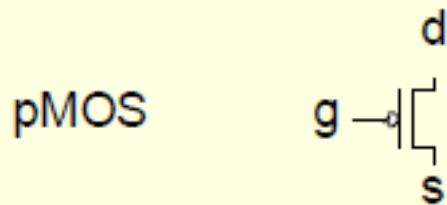
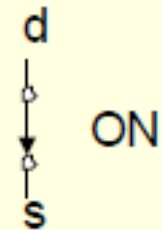
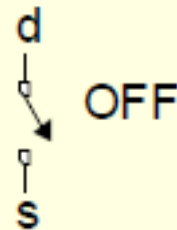
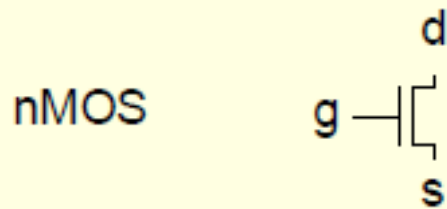


תוצאת סימולציה עבור
היווצרות של ערוץ ההיפוך
(צפיפות אלקטרונים)
והשגה של מתח הסף
ב-MOSFET nanowire

✓ שים לב כי סף
מתח עבור הרכיב הזה
נמצא סביב $0.45V$

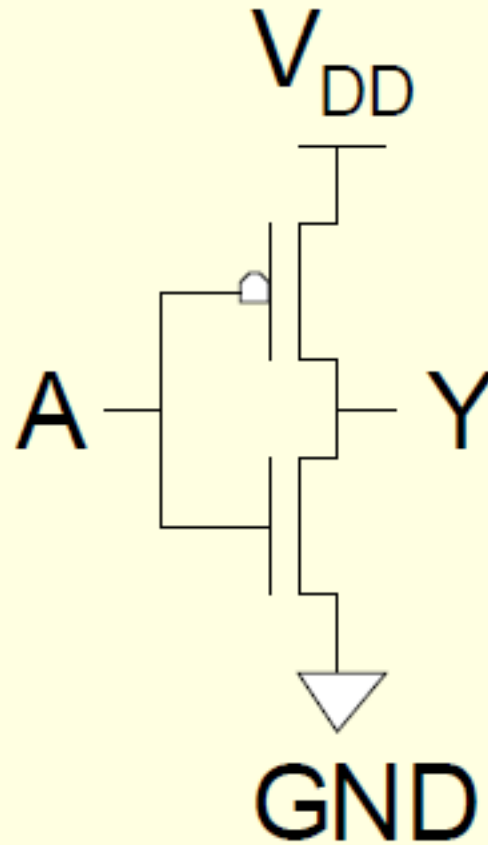
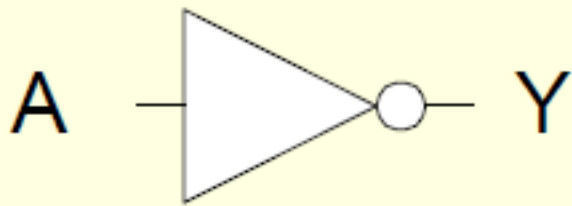
Transistor as Switch

- Voltage at gate controls path from source to drain



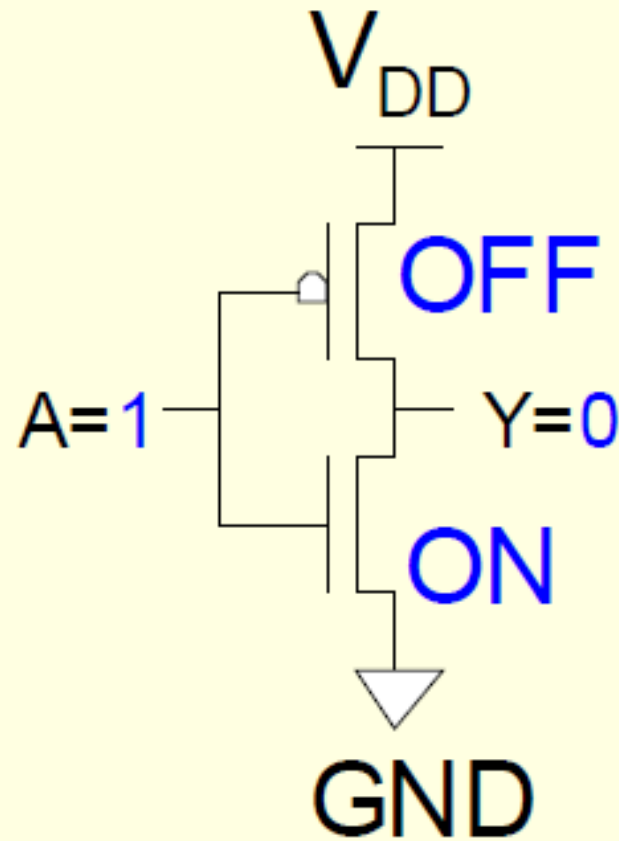
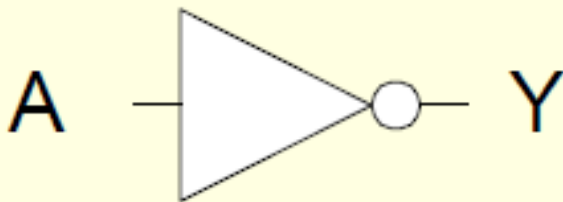
CMOS Inverter

A	Y
0	
1	



CMOS Inverter (cntd)

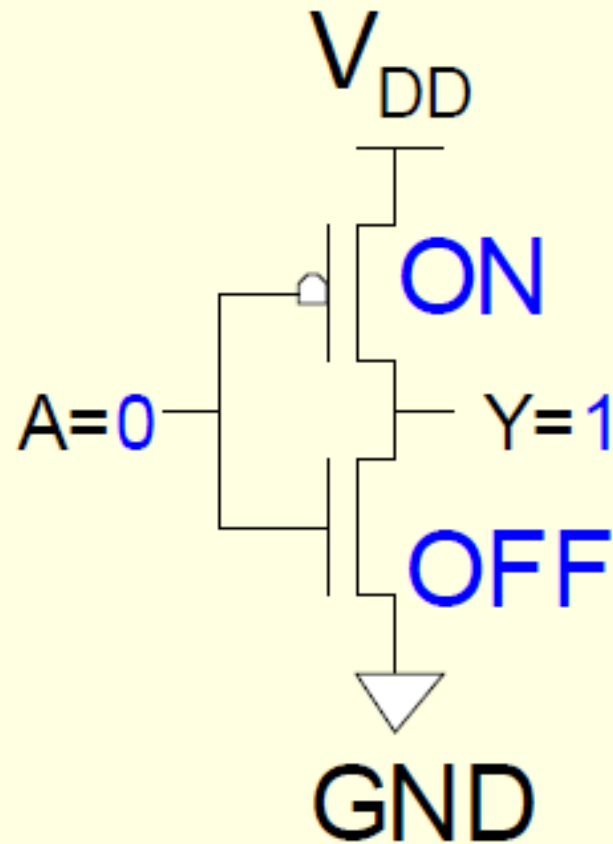
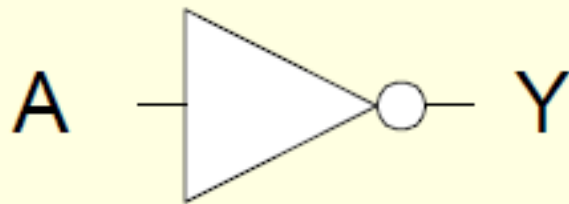
A	Y
0	
1	0



Y is pulled low by the turned on NMOS Device. Hence NMOS is the pull-down device.

CMOS Inverter (cntd)

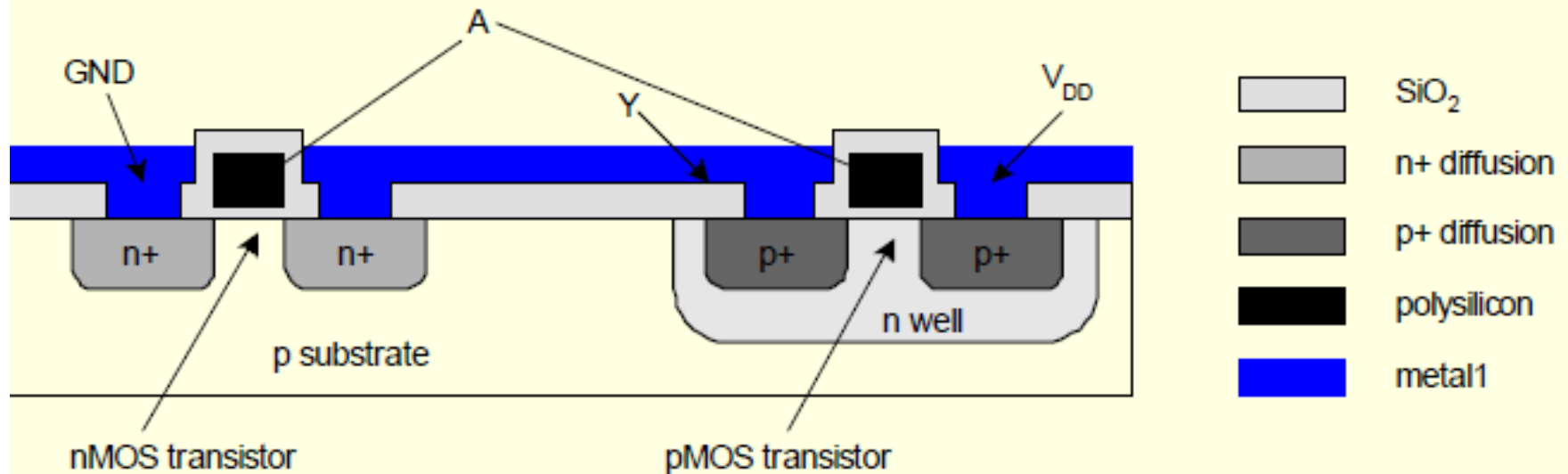
A	Y
0	1
1	0



Y is pulled high by the turned on PMOS Device. Hence PMOS is the pull-up device.

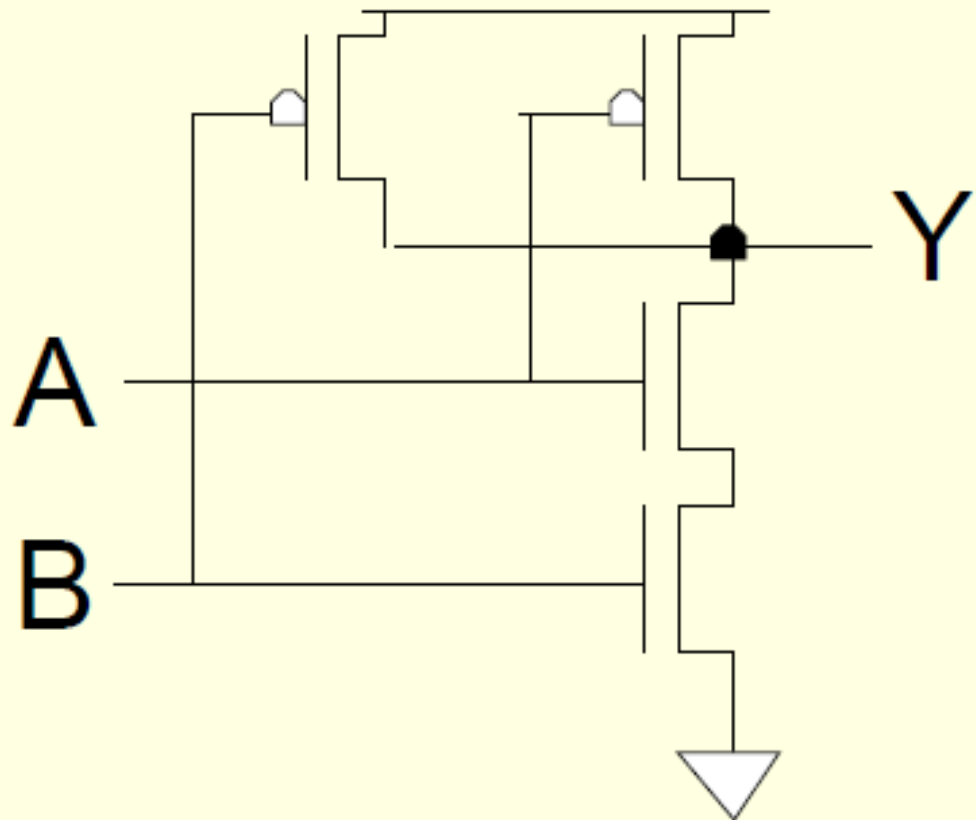
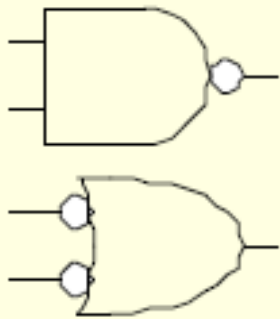
Inverter Cross-Section

- Typically use p-type substrate for nMOS transistors
- Requires to make an n-well for body of pMOS transistors



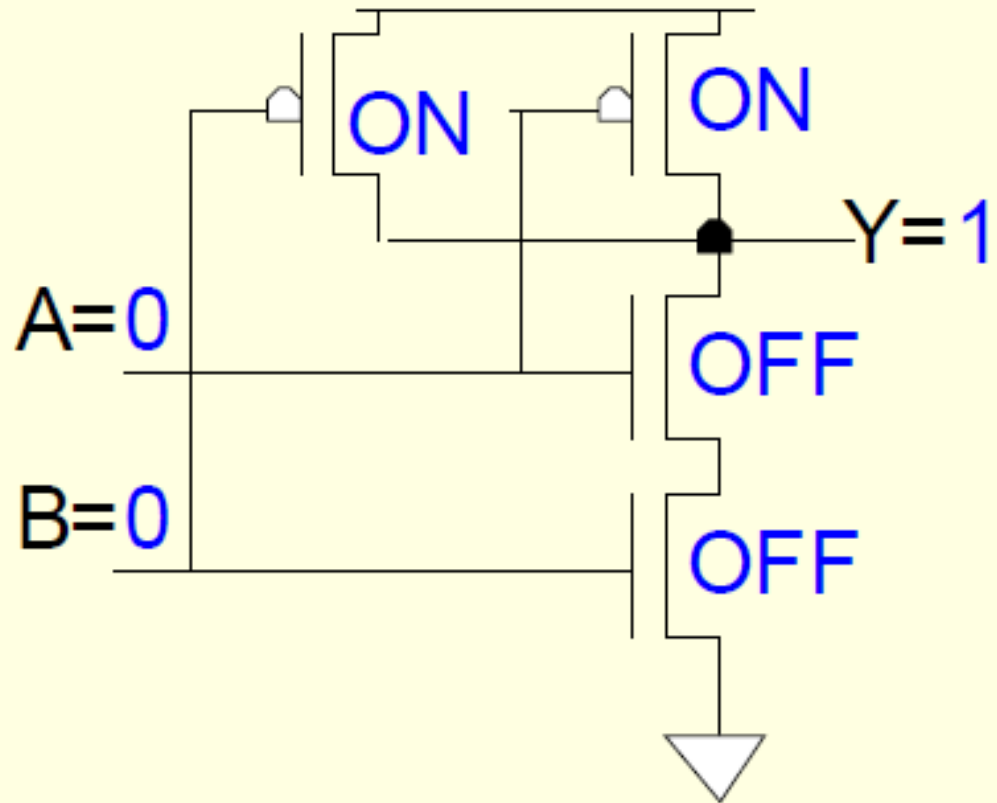
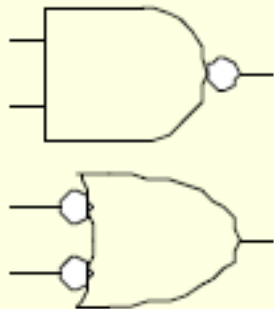
CMOS NAND

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



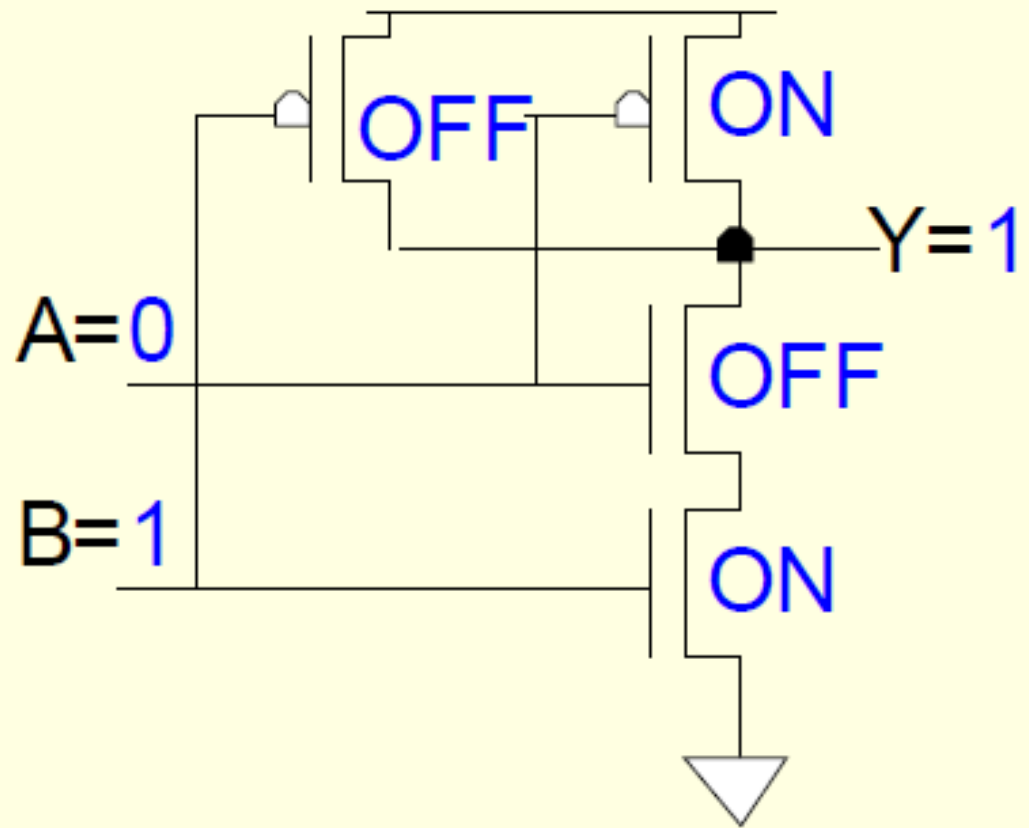
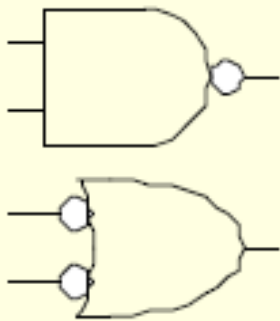
CMOS NAND (cntd)

A	B	Y
0	0	1
0	1	
1	0	
1	1	



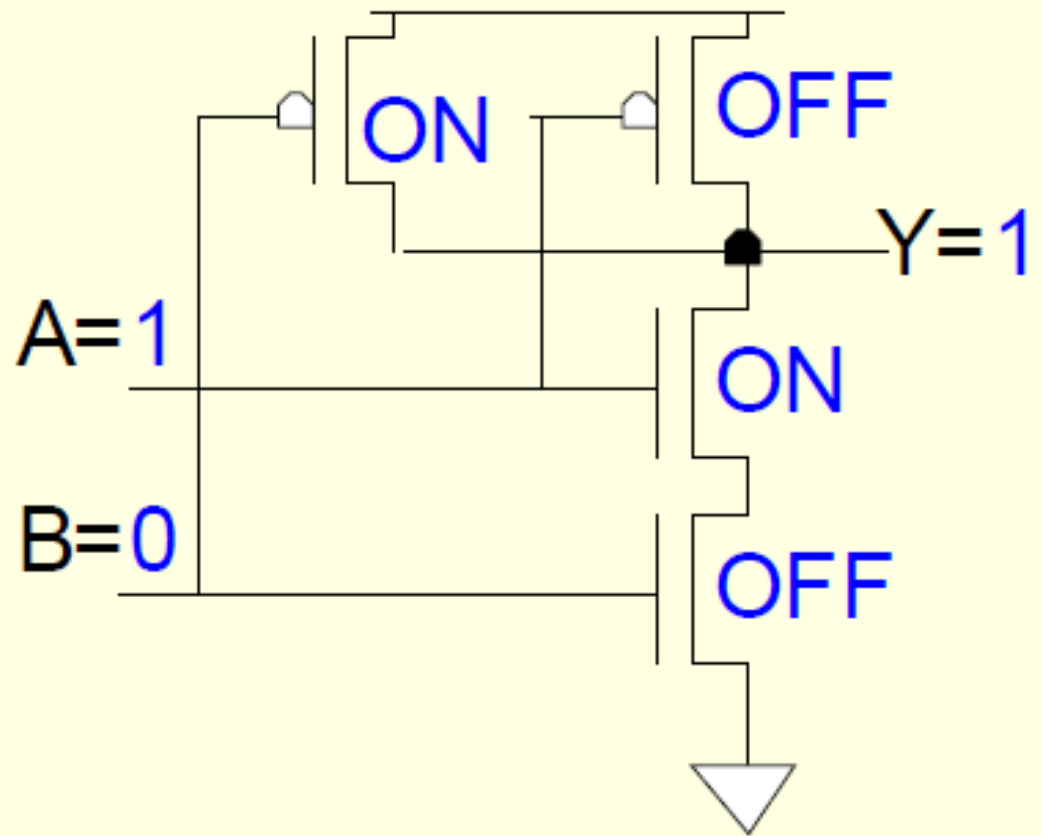
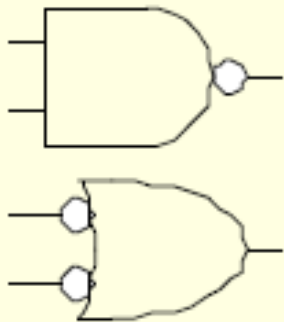
CMOS NAND (cntd)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	
1	1	



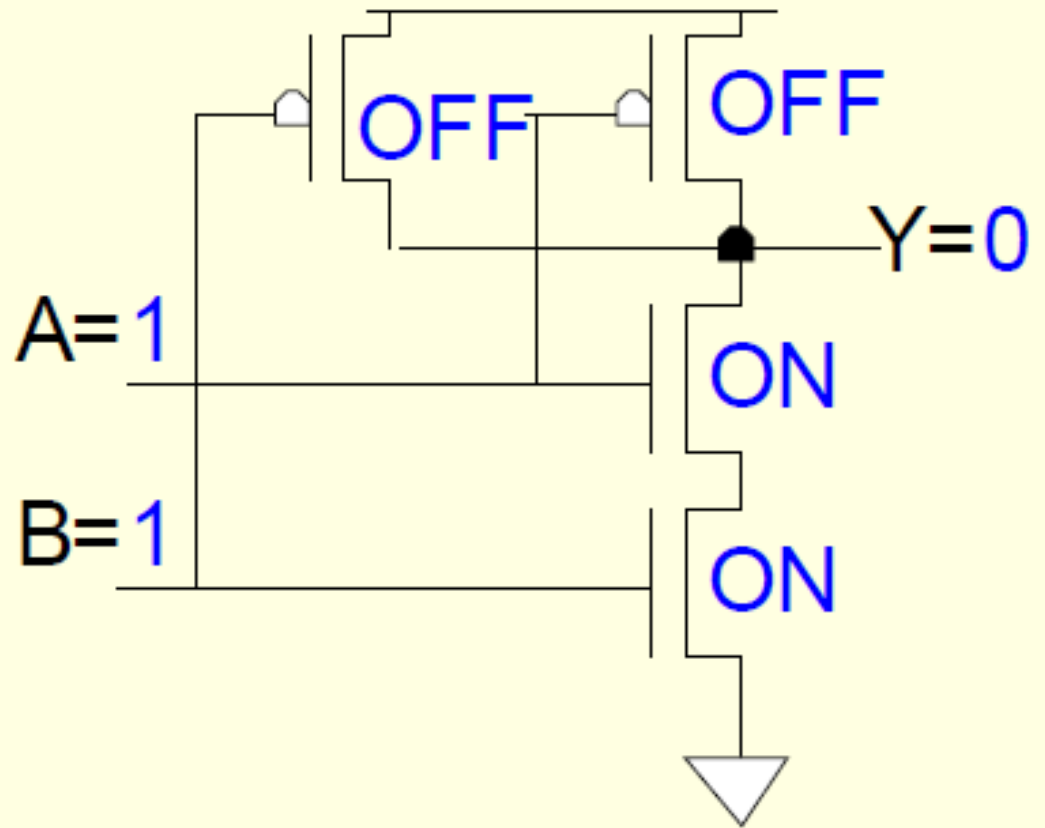
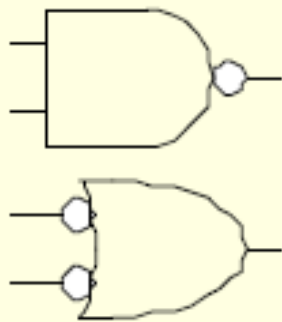
CMOS NAND (cntd)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	



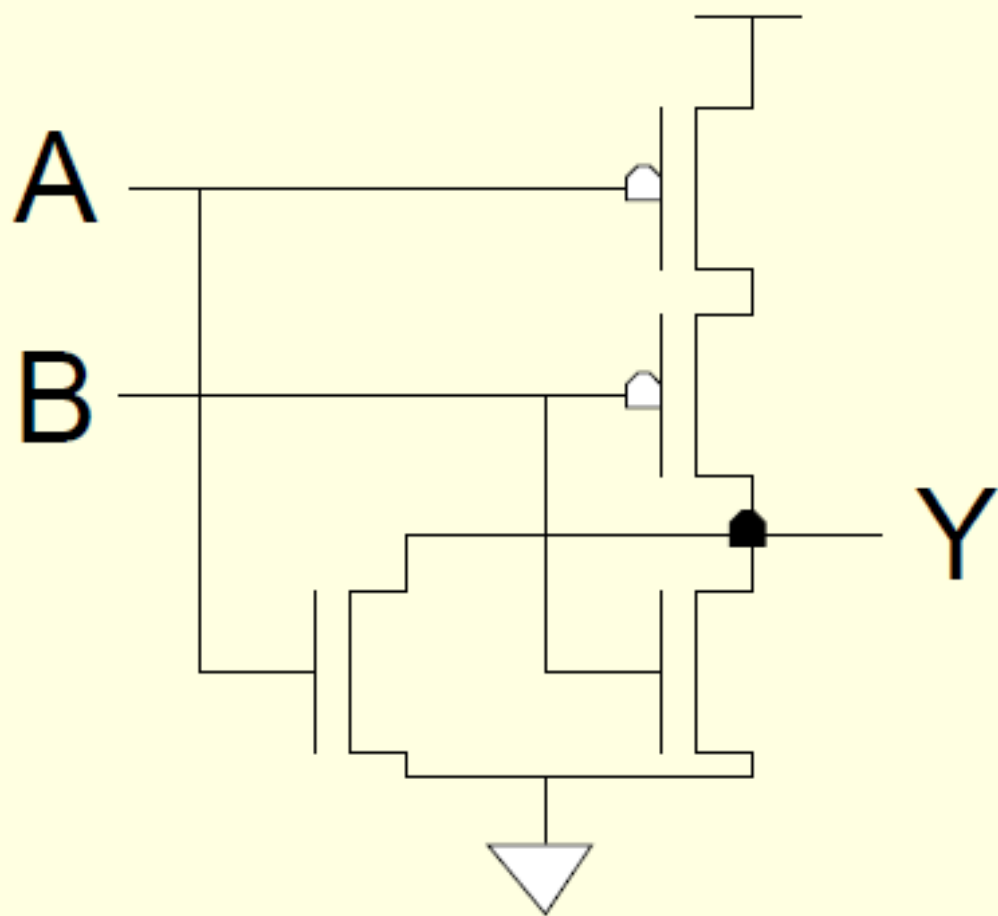
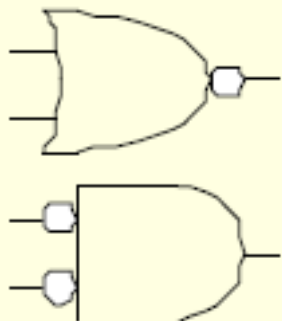
CMOS NAND (cntd)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



CMOS NOR

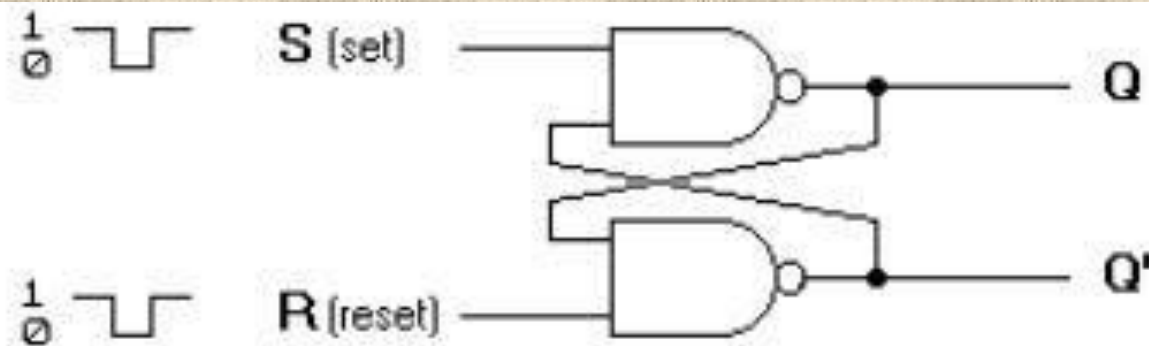
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Flip-flop or Latch

- המנעול הוא מעגל שיש לו שני מצבים יציבים והוא יכול לשמש לאחסון מידע
- המנעול יכול להיות פשוטים או clocked
- הפשוטים האלא נקראים בדרך כלל latch
- ה-clocked נקראים בדרך כלל flip-flops

Truth table of Flip-Flop



(a) Logic diagram

S	R	Q	Q'
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	1	1

(after S=1, R=0)

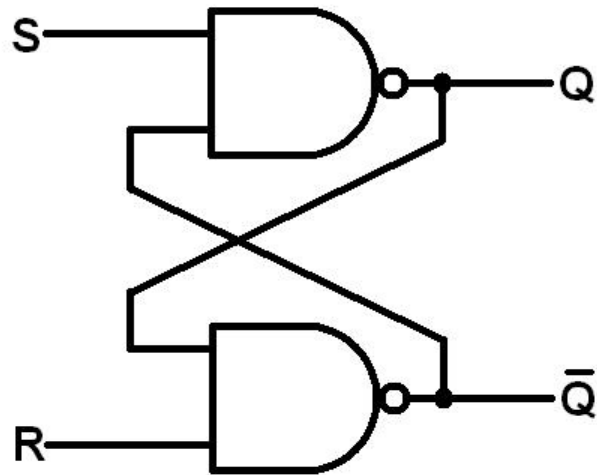
(after S=0, R=1)

(b) Truth table

Basic flip-flop circuit with NAND gates

SR Flip-Flop

SR Flip Flop



Sno	S	R	Q	Q'	State
1	1	0	1	0	Q is set to 1
2	1	1	1	0	No change
3	0	1	0	1	Q' is set to 1
4	1	1	0	1	No change
5	0	0	1	1	Invalid